“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO INDUSTRIAL

DIRECCIÓN ZONAL LA LIBERTAD

CALIFICACIÓN DE TRABAJADORES EN SERVICIO

PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA PARA NIVEL PROFESIONAL TÉCNICO

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PUNTO DE VENTA MÓVIL UTILIZANDO FLUTTER Y PHP PARA LA PLATAFORMA SGI DE IMAGINA TECHNOLOGIES”

ESPECIALIDAD: Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial

AUTOR: Rojas Castillo, Karol Georgette

ASESOR: Burgos García, Abel del Carmen

TRUJILLO 2025

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

En un entorno comercial que evoluciona rápidamente, la agilidad y precisión en los procesos de venta se han convertido en requisitos indispensables para ofrecer una atención eficiente y mantener la competitividad de los negocios. Sin embargo, muchos comercios continúan utilizando métodos tradicionales o herramientas poco integradas, lo que incrementa la posibilidad de errores, ralentiza la atención al cliente y dificulta el acceso a información confiable en tiempo real.

Frente a estas limitaciones, este proyecto presenta el desarrollo de una aplicación móvil de punto de venta, diseñada para modernizar el registro y control de las transacciones comerciales. La solución fue construida con Flutter como framework multiplataforma, permitiendo su ejecución en diferentes dispositivos con una sola base de código. Para la gestión y almacenamiento seguro de los datos se emplearon PHP y MySQL, mientras que el desarrollo y organización del código se realizó en Visual Studio Code.

La aplicación ofrece una interfaz intuitiva que facilita el registro rápido de ventas, reduce errores humanos y permite generar reportes detallados de las transacciones realizadas. Esto contribuye a un flujo de trabajo más ordenado y eficiente, mejorando la capacidad del negocio para tomar decisiones basadas en información actualizada.

Con este enfoque, la solución representa un paso importante hacia la transformación digital de pequeños y medianos comercios, ayudándolos a optimizar sus procesos, reducir tiempos operativos y brindar una atención de mayor calidad. Además, establece una base sólida para futuras mejoras, como la integración de nuevos módulos o herramientas de análisis que impulsen aún más el crecimiento del negocio.

INDICE

I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 6

1.1. RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 6

1.2. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, CODIGO DE CONDUCTA 7

1.2.1. MISIÓN 7

1.2.2. VISIÓN 7

1.2.3. OBJETIVOS 7

1.2.4. VALORES 7

1.3. SERVICIOS / PRODUCTOS OFRECIDOS AL MERCADO 8

1.4. CLIENTES 10

1.5. ORGANIGRAMA 10

II. PLAN DE PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA 11

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 11

2.1.1. LLUVIA DE IDEAS 11

2.1.2. DIAGRAMA DE AFINIDADES 12

2.1.3. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 13

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 14

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 14

2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 14

2.3. ANTECENDENTES DEL PROYECTO DE INNOVACION Y/O MEJORA 15

2.3.1. ANTECEDENTES NACIONALES 15

2.3.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 16

2.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 19

2.5. MARCO TEÓRICO 20

2.5.1. MARCO CONCEPTUAL 20

2.5.1.1. APLICACIONES MOVILES 20

2.5.1.2. SISTEMA DE PUNTO DE VENTAS 20

2.5.2. MARCO TÉCNICO 20

2.5.2.1. FLUTTER 20

2.5.2.2. VISUAL STUDIO CODE 20

2.5.2.3. WAMPSERVER 21

2.5.2.4. MYSQL 21

2.5.2.5. GITHUB 21

2.5.2.6. METODOLOGIA AUP 21

III. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 22

3.1. DIAGRAMA DE PROCESOS ACTUAL 22

3.2. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 23

3.3. DIAGRAMA DE PARETO 24

IV. PROPUETA TÉCNICA DE LA MEJORA ____ *26*

4.1. PLAN DE ACCIÓN DE LA MEJORA PROPUESTA ____ **26**

4.2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS ____ **27**

4.3. DISEÑO DE SOFTWARE ____ **28**

4.4. CONSIDERACIONES OPERATIVAS ____ **59**

4.4.1. CAPACITACIONES ____ 59

4.4.2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ____ 60

4.5. RECURSOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ____ **61**

4.1. DIAGRAMA DE PROCESOS MEJORADO ____ **63**

4.1.1. DIAGRAMA DE PROCESOS GESTIÓN DE INVENTARIO WEB ____ 63

4.1. CRONOGRAMA DE LA MEJOR ____ **64**

4.2. ASPECTOS LIMITANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA ____ **65**

V. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN ____ *66*

5.1. COSTOS DE MATERIALES ____ **66**

5.2. COSTOS MANO DE OBRA ____ **66**

5.3. COSTOS DE MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ____ **66**

5.4. OTROS GASTOS ____ **67**

5.5. RESUMEN DE COSTOS ____ **67**

VI. EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DE LA MEJORA ____ *68*

6.1. BENEFICIOS TÉCNICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN ____ **68**

6.2. BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN ____ **68**

VII. CONCLUSIONES ____ *69*

VIII. RECOMENDACIONES ____ *70*

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ____ *71*

X. ANEXOS ____ *72*

____ *72*

____ *73*

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.Diagrama de Afinidades 12
Tabla 2.Matriz de Priorización 13
Tabla 3.Diagrama de Pareto 24
Tabla 4.Equipos Herramientas 61
Tabla 5.Documentación 61
Tabla 6.Materiales y equipamiento 62
Tabla 7.Recursos Humanos 62
Tabla 8.Aspectos Limitantes 65
Tabla 9.Costos Materiales 66
Tabla 10.Costos mano de obra 66
Tabla 11.Costos maquinas,herramientas y equipos 66
Tabla 12.Otros gastos 67
Tabla 13.Resumen costos 67

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.Edificio fachada 6
Ilustración 2.Ubicación 6
Ilustración 3.Organigrama 10
Ilustración 4.Diagrama Proceso Actual 22
Ilustración 5.Diagrama Ishikawa 23
Ilustración 6.Diagrama Pareto 25
Ilustración 7.Ficha Tecnica Maquinaria 27
Ilustración 8.Capacitación 59
Ilustración 9.Manual de Procedimientos 60
Ilustración 10.Diagrama Proceso Mejorado 63
Ilustración 11.Cronograma 64

I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1.1. RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

IMAGINA TECHNOLOGIES S.A.C.

Ruc: 20600064941

Actividad comercial: OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE SERVICIOS INFORMÁTICOS.

Ubicación: Av. America Oeste Nro 10 (Torre UPAO) Urb. Natasha Alta

Ilustración 1.Edificio fachada

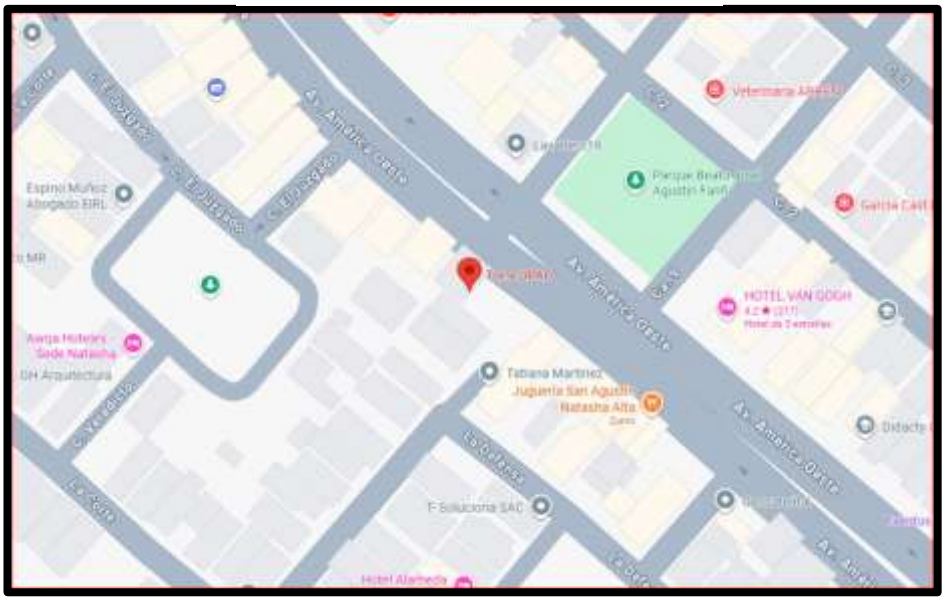


Ilustración 2.Ubicación

1.2. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, CODIGO DE CONDUCTA

1.2.1. MISIÓN

En Imagina Technologies ofrecemos soluciones tecnológicas ágiles e innovadoras, adaptadas a cada cliente. Garantizamos el avance y calidad de los proyectos con validaciones periódicas y soporte personalizado que optimiza costos, minimiza riesgos y maximiza resultados.

1.2.2. VISIÓN

Ser la empresa tecnológica de referencia en el país, reconocida por nuestra capacidad de innovación, excelencia en el servicio y compromiso con la mejora continua, impulsando la transformación digital de nuestros clientes y contribuyendo al desarrollo tecnológico sostenible de la sociedad.

1.2.3. OBJETIVOS

- Desarrollar soluciones tecnológicas personalizadas que impulsen la eficiencia y competitividad.
- Mantener la innovación y mejora continua en nuestros servicios.
- Asegurar calidad y cumplimiento mediante validaciones periódicas.
- Brindar soporte especializado que minimice riesgos y optimice costos.
- Construir relaciones de confianza y largo plazo con los clientes.

1.2.4. VALORES

- Innovación: Buscamos nuevas ideas y soluciones para mejorar continuamente.
- Agilidad: Respondemos con rapidez y flexibilidad a los cambios.
- Calidad: Ofrecemos excelencia en cada detalle de nuestro trabajo.
- Compromiso: Cumplimos nuestras promesas con responsabilidad y dedicación.
- Colaboración: Trabajamos en equipo para lograr mejores resultados.
- Orientación al cliente: Ponemos al cliente en el centro de todo lo que hacemos.

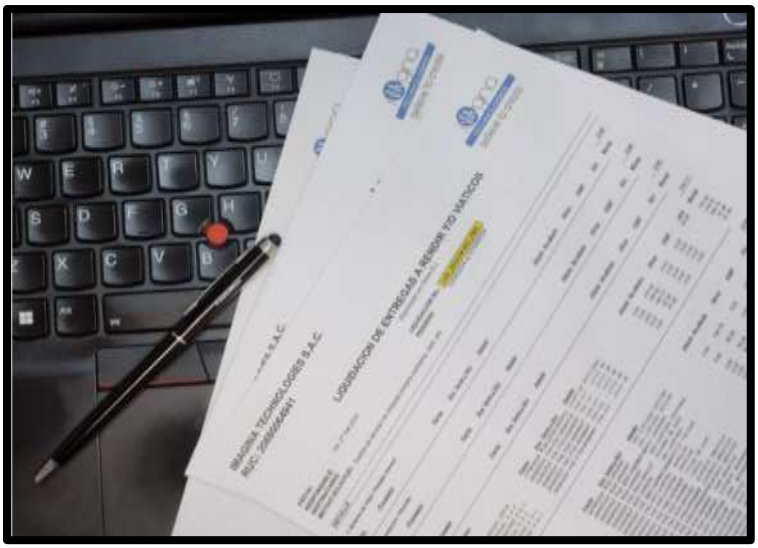
1.3. SERVICIOS / PRODUCTOS OFRECIDOS AL MERCADO

Venta de productos de primera necesidad:

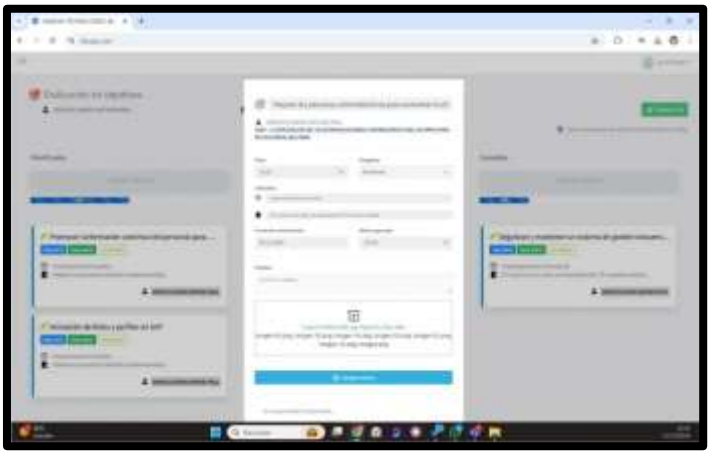
- SGR - Sistema de Gestión de Requerimientos

- B2B - Portal de proveedores

- EAR - Entregas a Rendir



- 9Box - Evaluación de desempeño



- Sistema de Gestión de Cargo

- ERP SGI

1.4. CLIENTES

1.5. ORGANIGRAMA

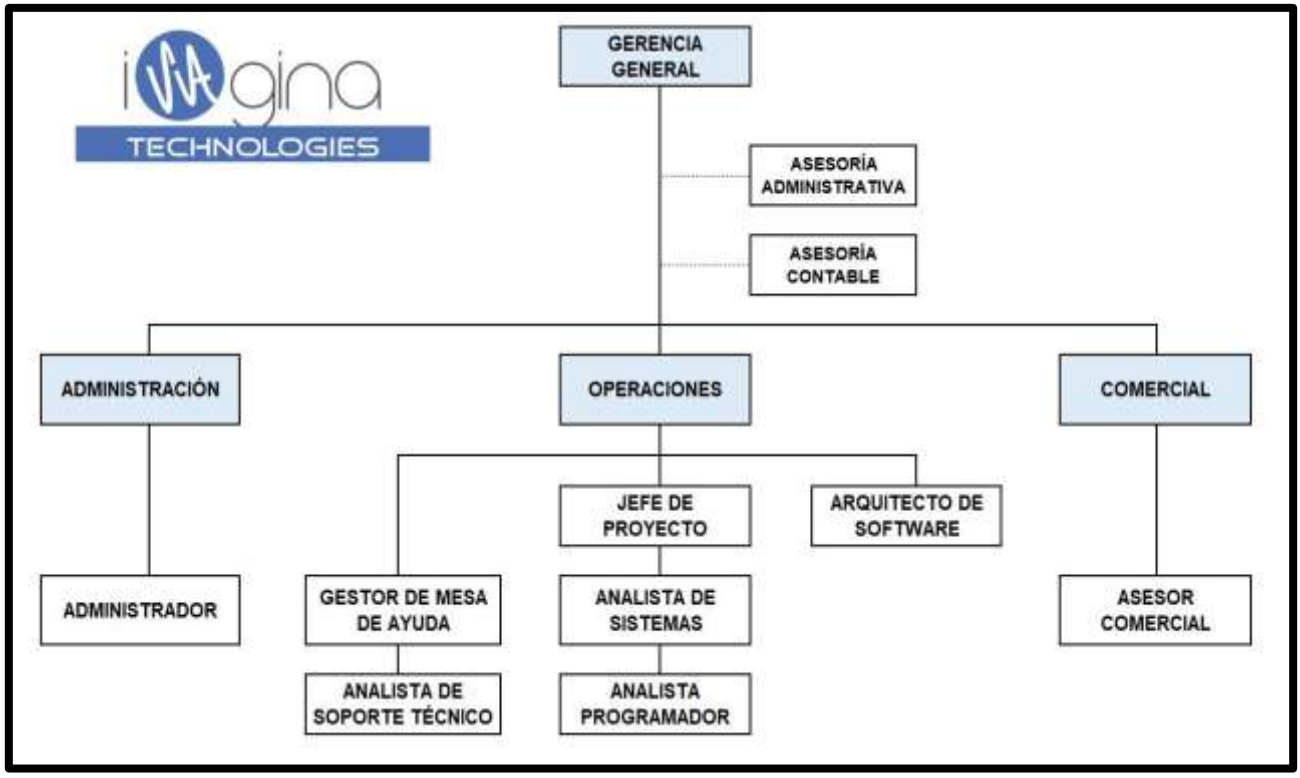


Ilustración 3.Organigrama

II. PLAN DE PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, la plataforma SGI de Imagina Technologies carece de un módulo de punto de venta, lo que limita el desarrollo de sus procesos comerciales. Esta ausencia impide agilizar las transacciones, dificulta el control automático del inventario y restringe la emisión de comprobantes con diferentes métodos de pago. Como resultado, los clientes no disponen de herramientas que optimicen la gestión de sus operaciones diarias, lo que genera retrasos, errores y una menor competitividad frente a las exigencias actuales del mercado.

2.1.1. LLUVIA DE IDEAS

- El proceso de ventas es lento y genera largas colas.
- Falta de un sistema que registre las ventas de manera rápida y práctica, evitando procesos manuales.
- No cuenta con un control automático que descuente los productos vendidos del stock en tiempo real.
- Carece de información sincronizada y actualizada accesible desde cualquier lugar y dispositivo.
- La emisión de comprobantes de pago no es inmediata.
- No dispone de múltiples métodos de pago modernos (tarjetas, Yape, Plin, QR, etc.), lo que limita a los clientes.
- Los reportes de ventas no se generan de manera fácil ni rápida.
- Falta de un mecanismo ágil para consultar productos y visualizar precios actualizados.
- No cuenta con compatibilidad para imprimir comprobantes en diferentes modelos de ticketeras.
- La interfaz actual no es intuitiva y resulta poco amigable para el usuario.
- Carece de un sistema de notificaciones directas a los clientes sobre promociones u ofertas.
- No dispone de medidas sólidas de seguridad y control de accesos en dispositivos móviles.
- Las ventas dependen de una PC o caja fija, lo que limita la movilidad.
- Falta de confiabilidad para que el sistema cuadre correctamente al cierre de caja.
- El sistema no responde con rapidez y las operaciones se vuelven lentas.

2.1.2. DIAGRAMA DE AFINIDADES

Tabla 1.Diagrama de Afinidades

IDEAS BASE	IDEAS PLANTEADAS
TIEMPO / RAPIDEZ	• Agilizar el proceso de ventas y reducir las largas colas. • Registrar las ventas de manera rápida y práctica, evitando procesos manuales. • Mejorar la rapidez y tiempo de respuesta en todas las operaciones.
INVENTARIO Y CONTROL	• Descontar automáticamente los productos vendidos del stock e integrar la gestión de inventario en tiempo real. • Acceder a información sincronizada y actualizada desde cualquier lugar y dispositivo. • Asegurar que el sistema cuadre correctamente al cierre de caja.
PAGOS Y COMPROBANTES	• Emitir comprobantes de pago de forma inmediata. • Aceptar múltiples métodos de pago con seguridad en las transacciones. • Permitir imprimir comprobantes en diferentes modelos de ticketeras.
GESTIÓN Y REPORTES	• Generar reportes de ventas de manera fácil y rápida. • Facilitar la selección y consulta de productos, incluyendo precios actualizados.
EXPERIENCIA DE USUARIO	• Contar con una interfaz intuitiva, fluida, no saturada y amigable para el usuario. • Incorporar notificaciones directas a los clientes.
ACCESO Y SEGURIDAD	• Garantizar seguridad y control de accesos en dispositivos móviles. • Permitir la venta sin necesidad de estar conectado a una PC ni depender de caja fija.

2.1.3. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

Las problemáticas fueron evaluadas considerando su nivel de recurrencia, importancia para la operación y factibilidad de implementación de soluciones

Tabla 2.Matriz de Priorización

PROBLEMA	FRECUENCIA	IMPORTANCIA	FACTIBILIDAD	TOTAL
PAGOS Y COMPROBANTES	5	5	5	15
GESTIÓN Y REPORTES	5	5	3	13
TIEMPO / RAPIDEZ	3	5	3	11
INVENTARIO Y CONTROL	3	3	3	9
EXPERIENCIA DE USUARIO	3	3	5	11
ACCESO Y SEGURIDAD	1	3	5	9

CONCLUSIÓN:

Se concluye que el mayor problema actual en la plataforma SGI de Imagina Technologies es la ausencia de un módulo de punto de venta móvil, lo que limita de manera significativa su propuesta hacia los clientes. Esta carencia impide agilizar el proceso de ventas, automatizar el control de stock y emitir comprobantes con diversos métodos de pago, generando ineficiencias operativas y reduciendo la competitividad de la empresa. Como resultado, la plataforma no logra ofrecer una solución integral que responda a las exigencias actuales del mercado ni a las necesidades reales de gestión comercial de sus clientes.

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.2.1. OBJETIVO GENERAL

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PUNTO DE VENTA MÓVIL UTILIZANDO FLUTTER Y PHP PARA LA PLATAFORMA SGI DE IMAGINA TECHNOLOGIES.

2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Optimizar el proceso de ventas mediante un sistema ágil, confiable y seguro que reduzca los tiempos de atención y mejore la calidad del servicio al cliente.
- Garantizar transacciones eficientes y seguras mediante la integración de diversos métodos de pago y la visualización inmediata del ticket de venta.
- Automatizar la gestión comercial a través de módulos de productos, clientes, boletas, facturas y notas de venta, permitiendo un control integral de las operaciones.
- Agilizar el registro y búsqueda de información mediante herramientas como el escáner de productos y la integración con consultas automáticas a servicios de DNI y RUC.
- Fortalecer la seguridad y accesibilidad del sistema mediante el control de permisos en dispositivos móviles y la habilitación de ventas independientes de un equipo de escritorio.
- Garantizar la accesibilidad y seguridad del sistema mediante el control de permisos y roles en dispositivos móviles, asegurando el uso confiable e independiente del aplicativo.

2.3. ANTECENDENTES DEL PROYECTO DE INNOVACION Y/O MEJORA

2.3.1. ANTECEDENTES NACIONALES

ANTECEDENTE 1: Sistema de punto de venta y control de inventario de la bodega J'ABDIEL en la provincia de Jauja, Huancayo, 2023.

AUTORES: Luis Enrique Bautista Coz, Aysela Lita Blas Marcos e Ida Luisa Hidalgo Taipe.

RESUMEN O CONCLUSIÓN : En la investigación «Sistema de punto de venta y control de inventario de la bodega J'Abdiel en la provincia de Jauja», se encontró que la bodega tiene deficiencias en el proceso de ventas y control de inventarios, ya que se maneja de manera manual, en cuadernos de apuntes, por ello, el objetivo principal fue implementar un sistema de punto de venta y control de inventario que mejore el proceso de ventas de la bodega, se desarrolló para los diferentes tipos de usuarios del sistema, quienes cuentan con diferentes roles. El sistema de punto de venta y control de inventario fue desarrollado con el lenguaje de programación C#, para la base de datos se utilizó SQL Server con la metodología Scrum. Para la recolección de datos se realizó una encuesta a los trabajadores de la bodega. Con la implementación del sistema de punto de venta y control de inventario se mejoró el proceso de ventas en un 86 % de la bodega J'Abdiel, además fue posible reducir el tiempo con respeto al problema de realizar las ventas, el 83.3 % de los clientes dice que tarda 5 minutos en entregar el producto, un 82.7 % clientes dice que la demora es de 5 minutos, asimismo, un 75 % del personal de la bodega aprobó el funcionamiento del sistema. Se concluye que el sistema de punto de venta y control de inventario optimizó el tiempo en proceso de ventas de la bodega.

ANTECEDENTE 2: Aplicación móvil para la gestión de ventas de la empresa Mahpsa S.A.C., Lima, 2023

AUTORES: Solis Lopez, Anthony Renzo, Valenzuela Peceros, William Renzo.

RESUMEN O CONCLUSIÓN:

Las empresas inmobiliarias se dedican a la compra y venta de bienes inmuebles (casas, departamentos, comercios, terrenos, entre otros). Las inmobiliarias que no adoptan herramientas tecnológicas tienen dificultad para enfrentar desafíos en términos de eficiencia, competitividad y satisfacción del cliente. La incorporación de tecnología puede mejorar significativamente las oportunidades en el mercado. Por tal motivo, esta investigación tuvo por finalidad determinar en qué medida una aplicación móvil mejora la gestión de ventas de la empresa Mahpsa S.A.C., 2023. El estudio utilizó un enfoque cuantitativo y una metodología aplicada, con un diseño experimental preexperimental. La muestra consistió en 50 registros de ventas, y se aplicó la

técnica de fichaje para la recopilación de datos, utilizando la ficha de registro validada por expertos y procesada con el software SPSS Statistics V.26. Los resultados mostraron un crecimiento del 31.44% al 60.24%, demostrando un aumento del 28.8%, en la tasa de captación de clientes (TCC). Además, se registró un incremento importante del 40.42% al 94.78%, con un aumento del 54.36%, en la tasa de resolución de consultas (TRC). En resumen, se determinó que la mejora en la gestión de ventas de la empresa Mhapsa se atribuye a la implementación de la aplicación móvil, lo cual ha influido positivamente en la estrategia comercial y ha elevado la satisfacción de los clientes.

2.3.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

ANTECEDENTE 1: Aplicación móvil multiplataforma para la gestión de ventas en tiempo de pandemia en los supermercados de Ambato

FECHA: 2022-03

AUTORES: Escobar Montenegro, Leonel Fabricio

RESUMEN O CONCLUSIÓN:

En la actualidad el uso de aplicaciones delivery se han convertido en una tendencia muy común en diferentes negocios como restaurantes, farmacias, otros; y más aún su crecimiento es debido a la emergencia sanitaria y el distanciamiento social que se vive actualmente por la pandemia del COVID-19. Es por este motivo, que las aplicaciones móviles para realizar encomiendas entre diferentes puntos han llegado a ser la clave de que muchos negocios sigan en pie con sus ventas. El presente proyecto de investigación tiene como visión el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma. Orientado en la atención al cliente desde la comodidad de su hogar a través de la visualización de supermercados que se encuentran a su alrededor, para la compra de productos de primera necesidad y de esta manera facilitar la gestión de ventas por parte de los propietarios de estos negocios. La metodología utilizada para el proyecto fue una adaptación entre la metodología Scrum-XP, la cual permitió realizar los entregables en períodos cortos de tiempo sobre las historias de usuario y sus respectivas tareas; donde las iteraciones facilitaron el desarrollo del proyecto de una manera más ordenada de acuerdo con lo que se establecía en cada módulo. Además, se trabajó con Node.js y Express las cuales son librerías de código abierto para que la programación del Back-end sea limpia y entendible. El modelo de negocio implementado en el proyecto de investigación permitió que los procesos que cada usuario ejecuta dependiendo de su rol se cumplan de acuerdo con los requerimientos establecidos, desde la recepción general de pedidos por parte del propietario del negocio hasta la entrega de este en el domicilio establecido por el cliente.

ANTECEDENTE 2: Desarrollo de una aplicación móvil y una plataforma web para el control y gestión de la fuerza de ventas en las pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de Guayaquil, Ecuador.

FECHA: 2017-10

AUTORES: Pérez Tomalá César Eduardo

Jiménez Ramírez Catherine Elizabeth

RESUMEN O CONCLUSIÓN:

El presente proyecto de titulación muestra los beneficios que representa incorporar herramientas tecnológicas en una organización, sin importar su tipo de actividad, debido a que hoy en día es una necesidad. El objetivo principal es permitir a los supervisores de los departamentos de ventas, la posibilidad de poder controlar de manera adecuada a los vendedores, así como también brindar a los vendedores una herramienta para el registro de su gestión diaria. Para cumplir con este objetivo se plantea, con el uso de la metodología Scrum, el desarrollo de un prototipo de sistema informático multiempresa para el control y la gestión de los equipos de fuerza de ventas, integrado con una aplicación móvil disponible para el sistema operativo Android, que servirá como apoyo a los departamentos de Ventas en la ejecución de sus actividades. El sistema permite a los supervisores realizar planificaciones de la gestión a realizar por los vendedores, de distintos tipos como pueden ser visitas en el sitio del cliente, llamada o envío de correo electrónico. Cuenta con opciones para parametrizar las distintas sucursales, registrar nuevos empleados y la creación de los usuarios para que puedan acceder al sistema. Adicionalmente, se permite el registro de clientes incluyendo sus localidades y contactos, configuración de productos y tarifas. Por medio de la aplicación móvil los vendedores podrán registrar sus actividades, entre ellas la creación de pedidos y la confirmación de visita al cliente. Desde el sistema se permitirá monitorear la ubicación de los vendedores en tiempo real. El sistema sirve de ayuda en la toma de decisiones debido a que muestra indicadores de cumplimiento, lo que permite medir los resultados del personal del área de ventas, en aspectos como el seguimiento de rutas, ejecución de actividades planificadas, registro de nuevos clientes y pedidos emitidos

ANTECEDENTE 3: Desarrollo de una aplicación móvil para la gestión y administración de ventas y toma de pedidos por geolocalización en tiempo real, en la entrega de botellas de agua para la Empresa Acquapac.

FECHA: 2022-04-25

AUTORES: Murillo Cornejo, Wendy Elizabeth

RESUMEN O CONCLUSIÓN:

El presente proyecto de tesis de grado tuvo como propósito desarrollar una aplicación móvil apoyado en la venta y administración de entrega de agua en tiempo real en la empresa Acquapac ubicada en la ciudad de Guayaquil. Para este proceso se planteó el desarrollo del mismo que permitirá el control, optimización de la ruta del vendedor y a través de la geolocalización podrá conocer la ubicación exacta del vendedor, comprobando la entrega del producto, y pudiendo evaluar al repartidor por parte del cliente. Para la ejecución del aplicativo, se utilizó el lenguaje de programación Java, la arquitectura de software MVC (Modelo Vista Controlador), con su metodología de desarrollo Iconix. Además, la aplicación Android Studio sirvió para la codificación por lo tanto su respectiva base de datos Firebase permitirá el almacenamiento en la nube. Posterior a este proceso se obtuvo la solución en la asignación de rutas a los repartidores y el respectivo seguimiento confirmando la finalidad de los objetivos para los cuales este sistema fue desarrollado.

2.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En la actualidad, la digitalización de procesos empresariales constituye un factor estratégico para garantizar la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones. La incorporación de soluciones tecnológicas, especialmente aquellas basadas en dispositivos móviles, ha demostrado ser una vía eficaz para optimizar los tiempos de atención, reducir errores operativos y brindar experiencias más ágiles y satisfactorias a los clientes. En este contexto, surge la necesidad de implementar una aplicación móvil de punto de venta (POS) como parte del Sistema de Gestión Integral (SGI) de Imagina Technologies. A diferencia de soluciones diseñadas únicamente para uso interno, este proyecto está orientado a ofrecer a los clientes de la empresa una herramienta moderna, práctica y adaptable que les permita gestionar sus procesos de ventas de manera eficiente y confiable.

Actualmente, muchas empresas enfrentan dificultades derivadas del uso de métodos manuales o sistemas limitados a equipos fijos, lo que ocasiona retrasos en la atención al cliente, errores frecuentes en el registro de operaciones, limitaciones en la emisión inmediata de comprobantes, poca flexibilidad para realizar ventas en distintos contextos y la imposibilidad de acceder a información en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas. Estas limitaciones afectan directamente la productividad, la satisfacción del cliente y la capacidad de crecimiento de los negocios, generando la necesidad de contar con una herramienta que facilite la digitalización de estos procesos.

Con el desarrollo de la aplicación móvil de punto de venta se busca dar respuesta a estas carencias, proporcionando a los clientes de Imagina Technologies una plataforma que permita agilizar la atención, reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia del consumidor, al mismo tiempo que disminuye los errores en el registro de operaciones y garantiza la emisión confiable de comprobantes. Asimismo, la integración de la gestión de inventarios en tiempo real y el acceso a reportes inmediatos fortalecerán la capacidad de análisis y planificación de las empresas, mientras que la posibilidad de admitir múltiples métodos de pago y operar sin depender de equipos fijos incrementará la flexibilidad y la movilidad en los puntos de venta.

Finalmente, la finalidad de este proyecto es dotar a los clientes de Imagina Technologies de una solución innovadora que transforme la forma en que gestionan sus ventas, optimizando la atención al cliente, fortaleciendo el control interno y generando información estratégica en tiempo real, con el propósito de impulsar la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad de los negocios que adopten la aplicación.

2.5. MARCO TEÓRICO

2.5.1. MARCO CONCEPTUAL

2.5.1.1. APLICACIONES MOVILES

Las aplicaciones móviles se dividen principalmente en nativas, híbridas y PWA. En este proyecto se desarrollará una aplicación móvil enfocada en la gestión de ventas y punto de venta, lo que permitirá registrar transacciones, gestionar productos y clientes, y generar reportes en tiempo real desde un dispositivo móvil. Esta solución busca facilitar el control de las operaciones comerciales de la empresa, optimizar los procesos de venta y brindar mayor accesibilidad al personal, reduciendo la dependencia de métodos manuales y mejorando la eficiencia general del negocio

2.5.1.2. SISTEMA DE PUNTO DE VENTAS

El sistema de punto de venta es una herramienta digital que permite registrar y gestionar de manera ordenada las operaciones de venta de una empresa. Reemplaza los procesos manuales, centralizando información de productos, clientes y transacciones. Con su implementación se mejora la rapidez de atención, se reducen errores en el registro y se obtiene un control actualizado de las ventas y stock.

2.5.2. MARCO TÉCNICO

2.5.2.1. FLUTTER

Flutter es un framework de desarrollo de aplicaciones multiplataforma creado por Google. Permite construir aplicaciones nativas para Android, iOS, Web y Escritorio a partir de una sola base de código. Su ventaja principal es el uso del lenguaje Dart y su motor gráfico propio, que garantizan un alto rendimiento y una interfaz moderna.

2.5.2.2. VISUAL STUDIO CODE

Visual Studio Code es un editor de código fuente ligero y multiplataforma desarrollado por Microsoft. Se eligió debido a su integración con múltiples lenguajes de programación y su compatibilidad con Flutter, además de sus herramientas de depuración, control de versiones con Git y amplia biblioteca de extensiones.

2.5.2.3. WAMPSERVER

WampServer es un entorno de desarrollo web local para Windows que integra Apache, MySQL y PHP. Su uso facilita la creación y prueba de aplicaciones en un servidor local antes de ser implementadas en producción, permitiendo gestionar de forma sencilla las bases de datos y los servicios del servidor.

2.5.2.4. MYSQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de código abierto, ampliamente utilizado en aplicaciones web y móviles. Se eligió por su velocidad, estabilidad y escalabilidad, además de su integración con WampServer, lo que permite administrar y consultar datos mediante el lenguaje SQL.

2.5.2.5. GITHUB

GitHub es una plataforma web de alojamiento para repositorios de Git que facilita la colaboración y el control de versiones en proyectos de desarrollo de software. Permite a los desarrolladores almacenar su código en la nube, compartirlo, trabajar en él junto a otros y llevar un registro de todos los cambios realizados a lo largo del tiempo.

2.5.2.6. METODOLOGIA AUP

La Agile Unified Process (AUP) es una metodología de desarrollo de software que simplifica el Proceso Unificado de Racional (RUP) al incorporar técnicas ágiles, siendo iterativa, incremental y ligera. Se organiza en cuatro fases principales (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición) y utiliza siete disciplinas o flujos de trabajo (Modelado, Implementación, Pruebas, Despliegue, Gestión de Configuración, Gestión de Proyectos y Ambiente) para desarrollar aplicaciones.

III. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1. DIAGRAMA DE PROCESOS ACTUAL

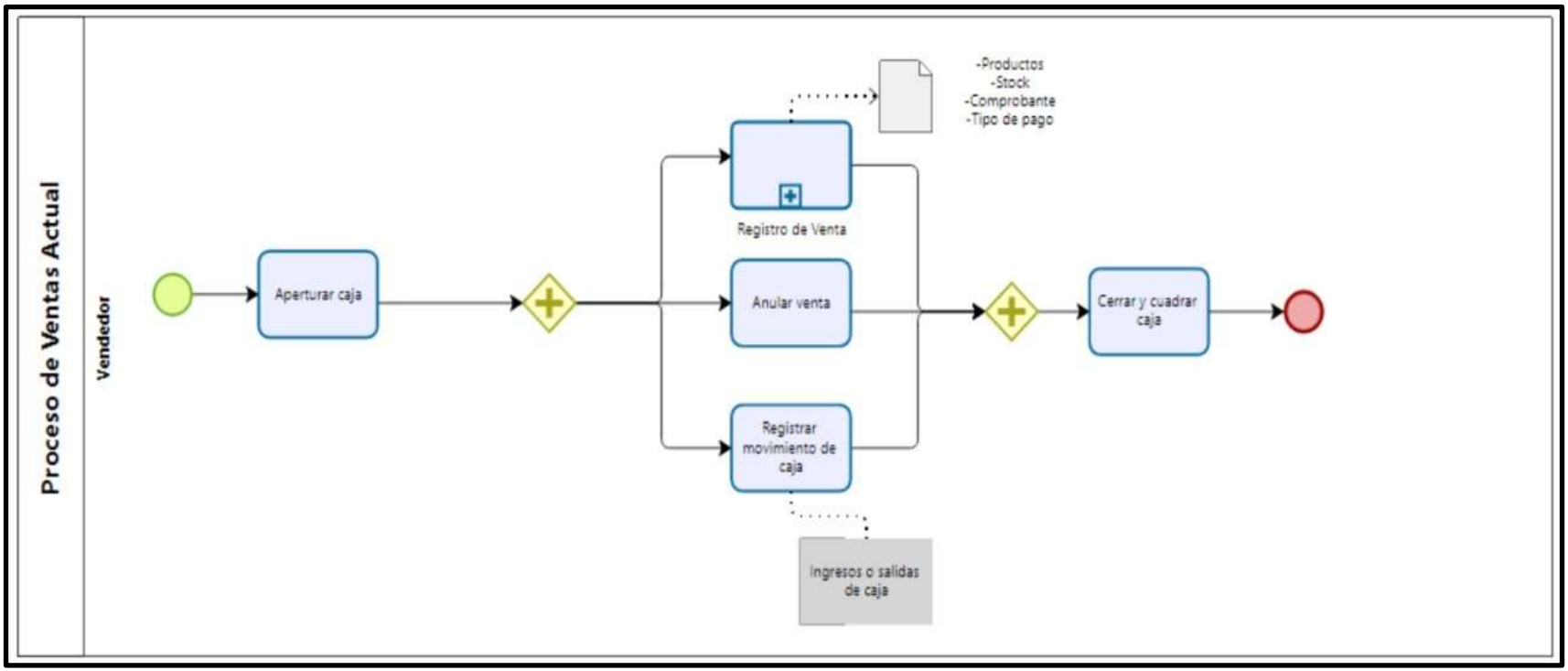


Ilustración 4.Diagrama Proceso Actual

Este diagrama describe cómo se lleva a cabo actualmente el proceso de ventas, el cual está totalmente a cargo del vendedor. El día comienza con la apertura de la caja para habilitar todas las transacciones. Luego, el vendedor registra cada venta, ingresando datos importantes como los productos, el stock disponible, el comprobante y el tipo de pago elegido por el cliente. Si surge algún error o se requiere un ajuste, existe la opción de anular la venta o registrar movimientos de caja, ya sea por ingresos o salidas de dinero. Todas estas acciones se van tomando según las decisiones que surjan en el momento. Finalmente, al terminar la jornada, el vendedor cierra y cuadra la caja para verificar que el dinero en efectivo coincida con lo registrado. El diagrama deja claro que el vendedor es responsable de cada etapa y que se mantiene un control ordenado de las ventas y del dinero durante todo el proceso.

3.2. DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Para la elaboración del diagrama de Ishikawa se aplicó una encuesta interna dirigida a los trabajadores de la empresa. Las preguntas se diseñaron tomando como base la información recopilada en una encuesta anterior, lo que permitió depurar y precisar las posibles causas del problema. Con los datos obtenidos se identificaron las categorías principales: Cliente/Servicio, Procesos, Tecnología/Sistema, Gestión/Organización y Recursos/Infraestructura. Posteriormente, se analizaron y agruparon las respuestas para representarlas de manera visual en el diagrama de Ishikawa. Este método facilitó una visión clara de los factores que influyen en la falta de una aplicación móvil para la gestión de ventas.

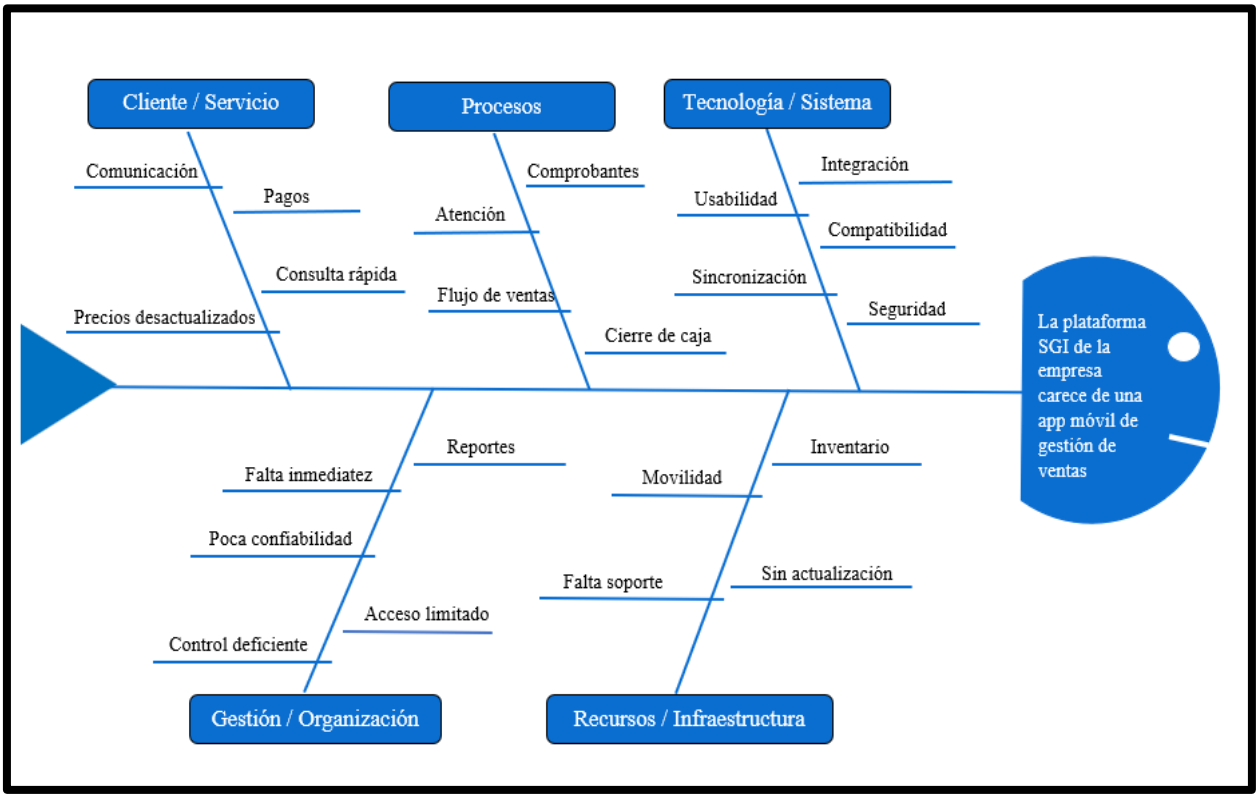


Ilustración 5.Diagrama Ishikawa

3.3. DIAGRAMA DE PARETO

El diagrama de Pareto actualizado muestra las principales causas que afectan el sistema, ordenadas de mayor a menor según su frecuencia. La causa más recurrente es la ausencia de un módulo de punto de venta en la plataforma SGI, seguida por la limitación de métodos de pago modernos y la falta de control automático.

Tabla 3.Diagrama de Pareto

CAUSAS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	%	% ACUMULADO
Ausencia de un módulo de punto de venta integrado en la plataforma SGI.	25	8.47%	8.5%
Registro de ventas poco ágil, ya que no existe un sistema diseñado para optimizar el flujo de transacciones.	20	6.78%	15.3%
Falta de un control automático de inventario que actualice el stock en tiempo real.	22	7.46%	22.7%
Emisión de comprobantes lenta o inexistente, lo que retrasa la atención al cliente.	15	5.08%	27.8%
Limitación de métodos de pago modernos (tarjetas, Yape, Plin, QR, etc.).	24	8.14%	35.9%
Reportes de ventas poco accesibles, difíciles de generar y sin datos inmediatos.	17	5.76%	41.7%
No hay un sistema ágil para consultar productos ni precios actualizados.	14	4.75%	46.4%
Incompatibilidad con diferentes modelos de impresoras de comprobantes.	21	7.12%	53.6%
Interfaz poco intuitiva, que dificulta la experiencia del usuario.	20	6.78%	60.3%
Ausencia de notificaciones automáticas a los clientes sobre promociones u ofertas.	21	7.12%	67.5%
Falta de movilidad: el sistema depende de una PC o caja fija.	15	5.08%	72.5%
Poca seguridad y control de accesos, sobre todo en dispositivos móviles.	20	6.78%	79.3%
Errores en el cierre de caja, por falta de confiabilidad en el cuadre del sistema.	21	7.12%	86.4%
Información no sincronizada en tiempo real, lo que genera datos desactualizados.	19	6.44%	92.9%
Procesos de atención lentos, que ocasionan largas colas y retrasos en el servicio.	21	7.12%	100.0%

Ilustración 6.Diagrama Pareto

Estas tres causas representan juntas más del 35% del total de incidencias. La línea acumulada indica cómo, al considerar las primeras siete causas, se alcanza aproximadamente el 67% del total de problemas. Esto permite identificar las áreas críticas a priorizar para mejorar el sistema, aplicando el principio de Pareto (pocas causas generan la mayoría de los efectos).

IV. PROPUETA TÉCNICA DE LA MEJORA

4.1. PLAN DE ACCIÓN DE LA MEJORA PROPUESTA

Este cuadro muestra las acciones de mejora con la metodología AUP, definir objetivos, diseñar, desarrollar, probar y desplegar el sistema de forma ágil y ordenada.

Acciones de Mejora	Tareas	Responsable de Tarea	Temporalidad	Responsable del Seguimiento
Fase Inicio	Identificar los objetivos del proyecto. Definir los requisitos clave. Estimar riesgos.	Karol Georgette Rojas Castillo	**10 días**	Gerente Christopher Segundo Heredia Lozada
Fase Elaboración	Definir la arquitectura base del sistema. (diagramas clases, dominio, diagrama E-R, diagrama de Despliegue, Diagrama de Componentes). Refinar los requisitos funcionales y no funcionales. (lista de Requerimientos y Diagrama de Casos de Uso. Desarrollar prototipos o versiones iniciales del sistema. (figma).	Karol Georgette Rojas Castillo	**19 días**	Gerente Christopher Segundo Heredia Lozada
Fase Construcción	Implementar funcionalidades del sistema. Integrar componentes y módulos. Realizar pruebas unitarias y de integración. Documentar el código y la arquitectura. Preparar el sistema para la transición.	Karol Georgette Rojas Castillo	**58 días**	Gerente Christopher Segundo Heredia Lozada
Fase Transición	Realizar pruebas finales y correcciones. Capacitar a los usuarios y administradores. Desplegar el sistema en producción. Monitorear el desempeño del sistema. Recolectar retroalimentación para mejoras futuras.	Karol Georgette Rojas Castillo	**7 días**	Gerente Christopher Segundo Heredia Lozada

4.2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Esta ficha técnica describe mi laptop Lenovo IdeaPad 3 14IIL05, una herramienta ligera y potente que me permite trabajar sin problemas en mi proyecto. Con su procesador Intel Core i5, 8 GB de RAM ampliable y un SSD de 512GB, puedo desarrollar, probar y documentar el sistema con rapidez. Su pantalla Full HD de 14″, batería de hasta 6 horas y conectividad Wi-Fi y Bluetooth aseguran que pueda avanzar en cualquier lugar, ya sea para programar, crear diagramas o realizar videollamadas de coordinación.

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA

Realizado por: Karol Georgette Rojas Castillo — Fecha: 18/09/2025

MAQUINA/EQUIPO	**LAPTOP**	**UBICACIÓN**	**OFICINA**
FABRICANTE	**LENOVO**	**SECCION**	**AREA: OFICINA DE CASA**
MODELO	Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 (Tipo 81WD)	CODIGO INVENTARIO	NO TIENE
MARCA	LENOVO		

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES

PESO: 1.6 kg — ALTURA : 2 cm — ANCHO: 24.1 cm — LARGO: 32.7 cm

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

- Procesador: Intel Core i5-1035G1 (10ª generación, hasta 3.6 GHz con Turbo Boost).
- Núcleos y subprocesos: 4 núcleos y 8 hilos (multitarea eficiente).
- Memoria RAM: 8 GB DDR4 (4 GB soldada + 4 GB en ranura, expandible hasta 12 GB).
- Almacenamiento: SSD NVMe M.2 de 512 GB (dependiendo de la configuración).
- Pantalla: 14″ Full HD (1920 × 1080 píxeles) con panel antirreflejo.
- Tarjeta gráfica: Intel UHD Graphics integrada.
- Batería: 2 celdas, 35 Wh, con autonomía aproximada de 6 horas.
- Audio: Altavoces estéreo con Dolby Audio.
- Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.0.
- Puertos: 2× USB-A, 1× USB-C, HDMI, lector de tarjetas SD, conector de audio.

FOTO DE MÁQUINA

FUNCIONES:

- Ejecutar programas de ofimática como Word, Excel, PowerPoint y otros.
- Reproducir música, videos, series y películas en alta definición.
- Realizar videollamadas y clases virtuales mediante Zoom, Meet o Teams.
- Navegar por internet con fluidez y ejecutar múltiples pestañas a la vez.
- Conectarse a pantallas externas y proyectores mediante HDMI.
- Transferir archivos mediante puertos USB y lector de tarjetas SD.
- Usar aplicaciones educativas, contables o de gestión gracias a su procesador i5.
- Disfrutar de videojuegos ligeros y en línea con gráficos integrados Intel UHD.
- Mantenerse conectado con Wi-Fi rápido y Bluetooth 5.0 para periféricos.
- Transportarse fácilmente para trabajo, estudio o viajes por su diseño compacto y ligero.

Ilustración 7.Ficha Tecnica Maquinaria

4.3. DISEÑO DE SOFTWARE

APLICACIÓN DE METODOLOGÍA

FASE INICIO:

TAREA 1: Identificar los objetivos del proyecto. Definir los requisitos clave. Estimar riesgos.

Identificar los objetivos del proyecto

- Automatizar el registro de ventas mediante una aplicación móvil que permita procesar las transacciones de forma rápida y confiable.
- Facilitar la consulta del historial de ventas para mejorar el control y la trazabilidad de las operaciones realizadas.
- Desarrollar una interfaz intuitiva y accesible, que permita a los usuarios registrar ventas sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.
- Generar reportes de ventas de manera automática, brindando información clara y organizada para la toma de decisiones.
- Garantizar el almacenamiento seguro de la información en una base de datos MySQL, asegurando la integridad y disponibilidad de los datos en todo momento.
- Optimizar el acceso multiplataforma mediante el uso de Flutter, asegurando que la aplicación pueda ejecutarse en diversos dispositivos móviles.

Definir los requisitos clave

Requisitos Funcionales

- Registrar ventas con datos básicos (fecha, hora, monto y pago).
- Generar reportes de ventas (diarios, semanales o mensuales).
- Consultar el stock de ventas en cualquier momento.
- Buscar ventas mediante filtros (fecha, monto o cliente).
- Registrar datos básicos de clientes vinculados a las ventas.

Requisitos No Funcionales

- La app debe ser multiplataforma y rápida (Flutter).
- El backend en PHP debe ser modular y escalable.
- La base de datos MySQL debe ser segura y confiable.
- Interfaz simple y fácil de usar.
- Aplicación ligera y accesible en dispositivos móviles.

Estimar riesgos

Riesgos técnicos

- Fallas en la conexión al servidor o API: Si el internet es inestable, las ventas podrían no registrarse correctamente.
- Problemas de compatibilidad con dispositivos móviles: Algunos equipos podrían no ejecutar la app Flutter de forma óptima.

Riesgos operativos

- Resistencia al cambio de los usuarios: Algunos vendedores pueden tener dificultades para adaptarse al uso de la aplicación.
- Errores en el registro de ventas: Los usuarios podrían ingresar datos incorrectos o incompletos.

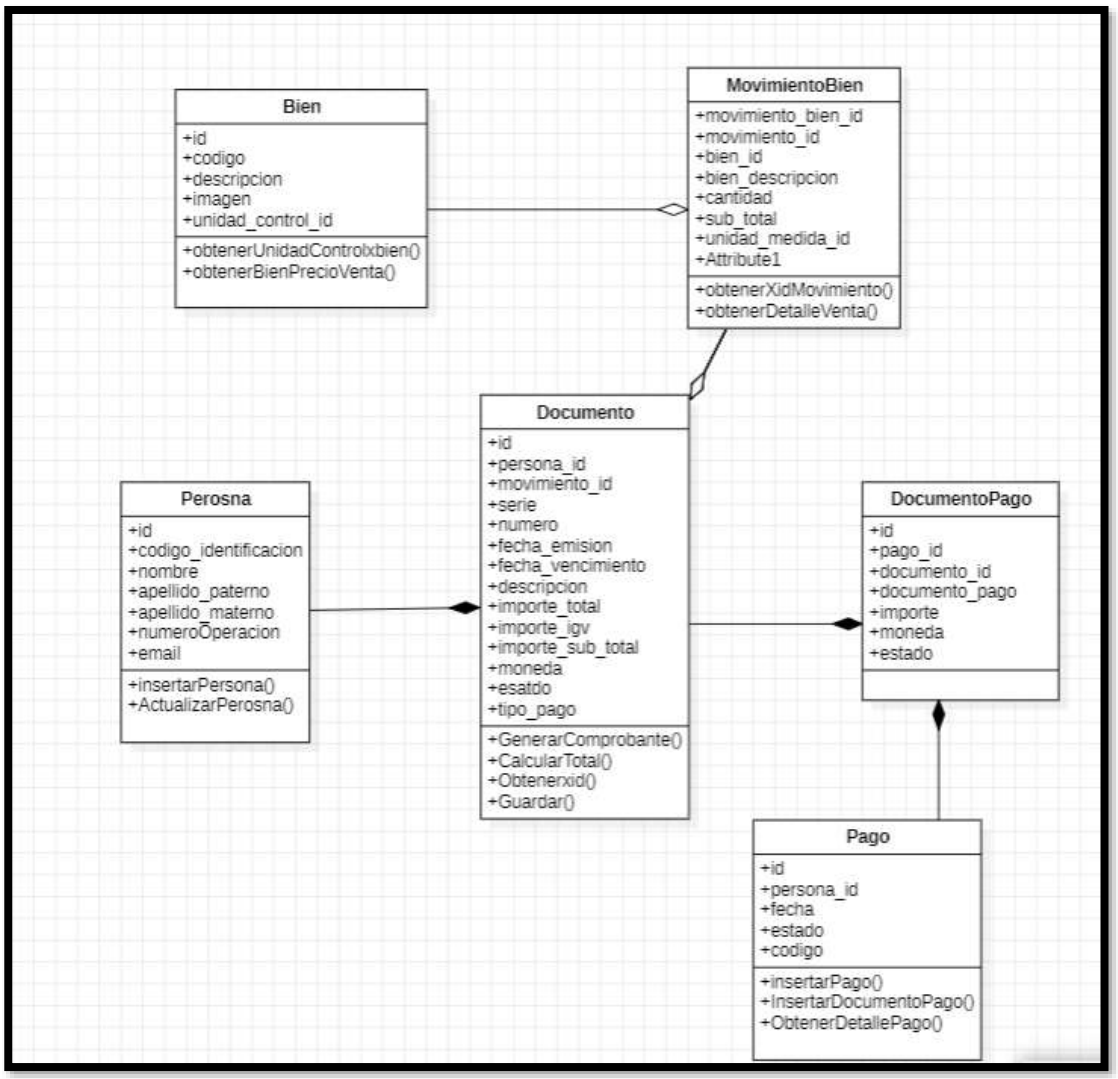
Riesgos de desarrollo

- Retrasos en la implementación: Dificultades técnicas o falta de recursos pueden afectar el cronograma del proyecto.
- Errores en la integración con la base de datos: Fallos en la conexión o en las consultas MySQL podrían ocasionar pérdida de datos.

- FASE ELABORACIÓN:

TAREA 2: Definir la arquitectura base del sistema. (diagramas clases, dominio, diagrama E-R, diagrama de Despliegue, Diagrama de Componentes). Refinar los requisitos funcionales y no funcionales. (lista de Requerimientos y Diagrama de Casos de Uso. Desarrollar prototipos o versiones iniciales del sistema. (figma).

Diagrama de clase



Dominio

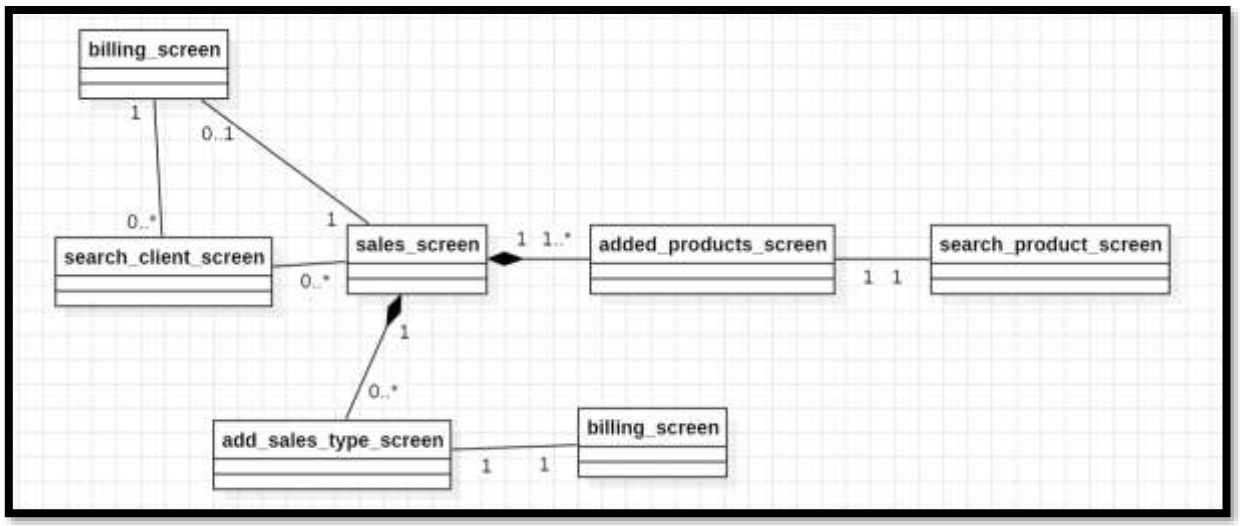


Diagrama de Despliegue

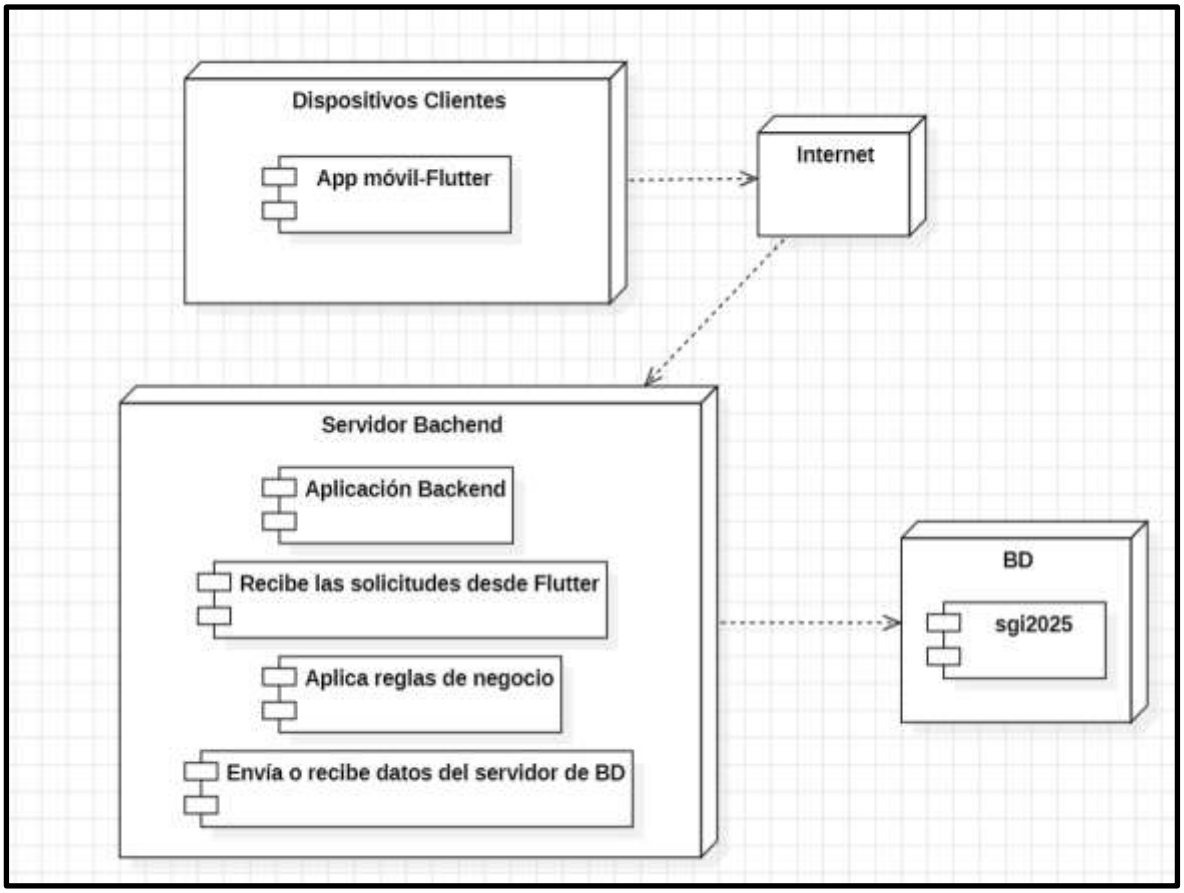


Diagrama E-R

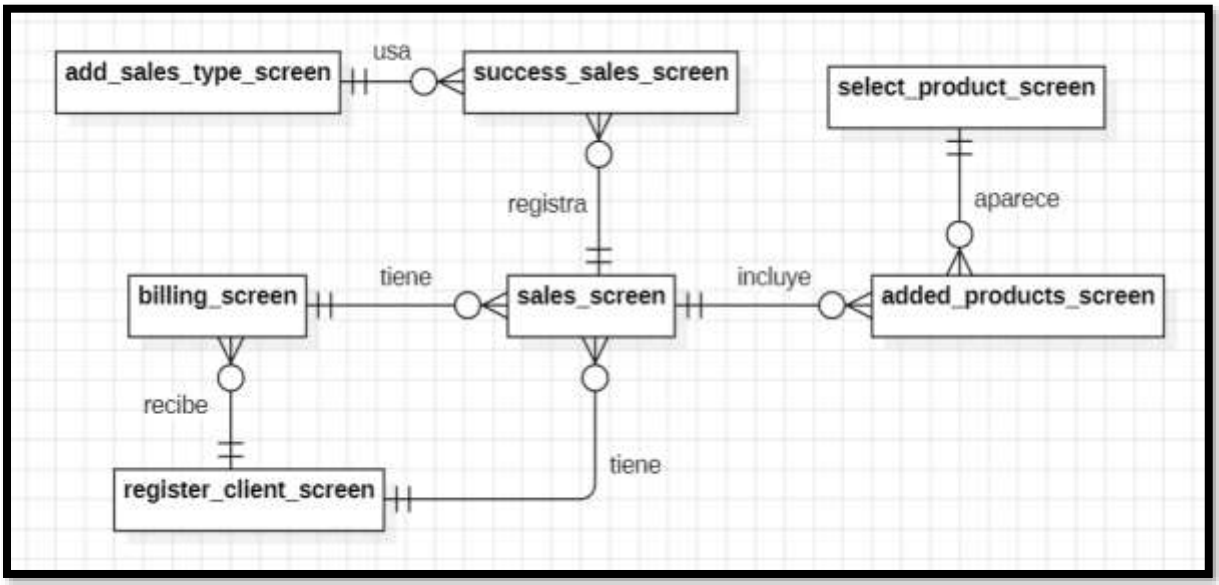
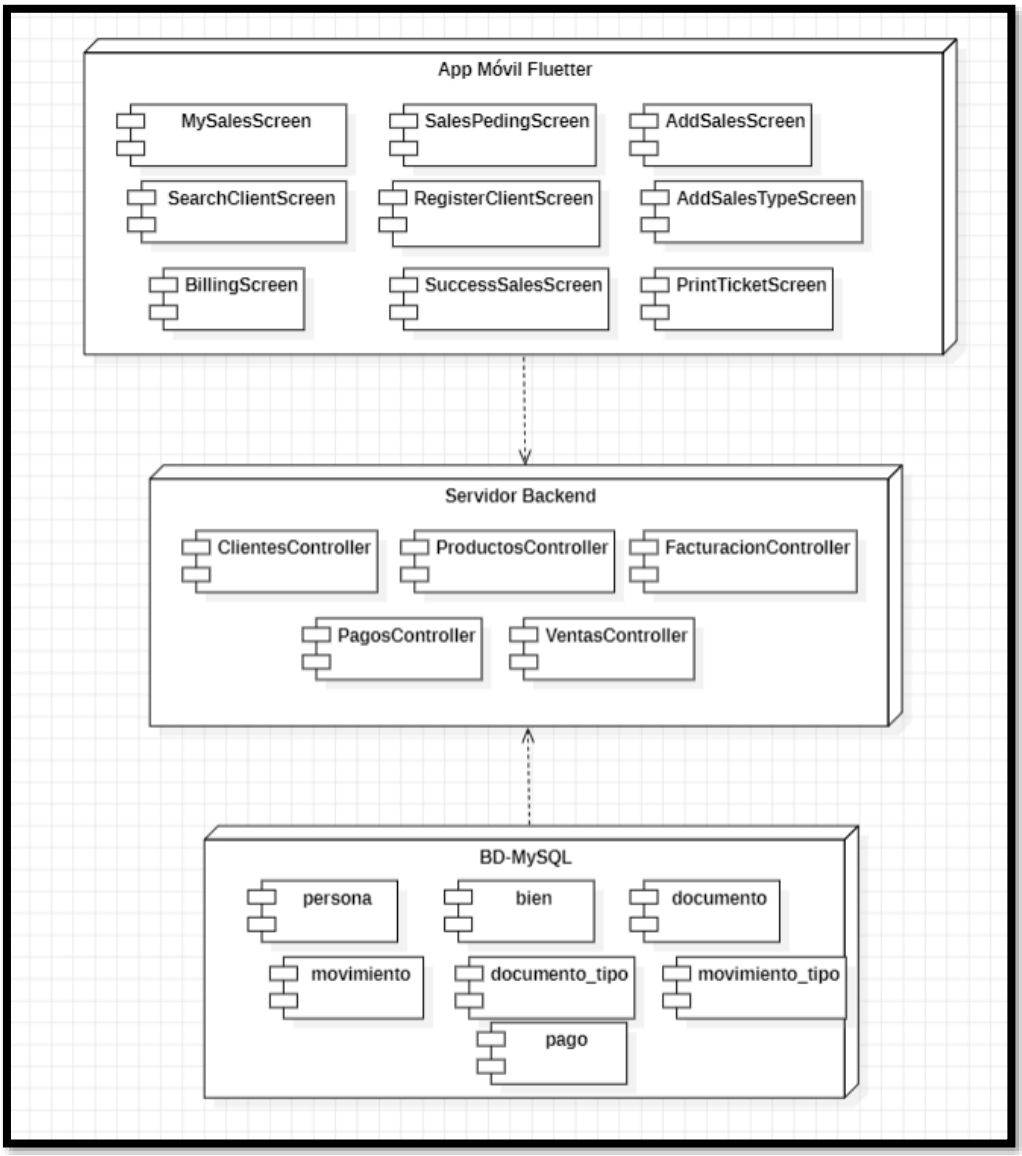


Diagrama de Componentes



Refinar los requisitos funcionales y no funcionales

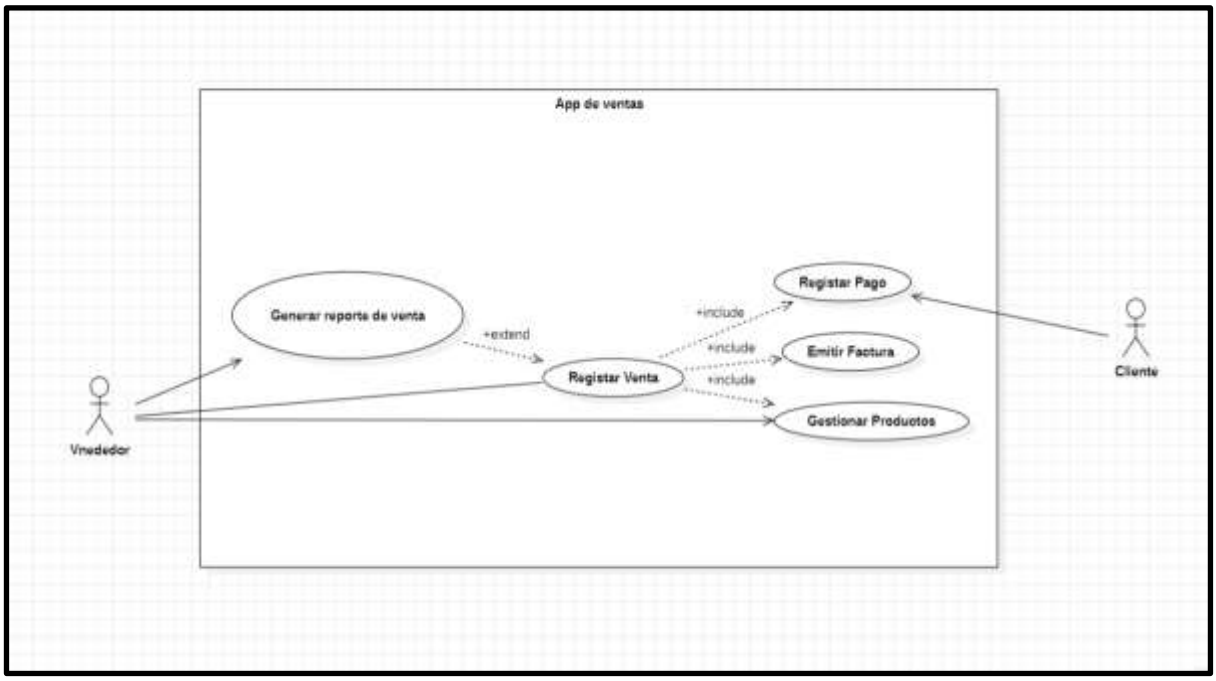
Funcionales

- Gestión de Ventas
- Gestión de Clientes
- Gestión de Reportes
- Gestión de Stock

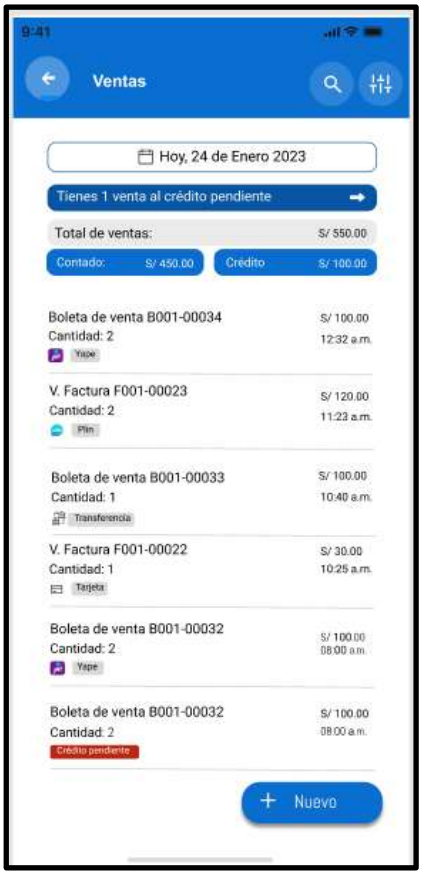
No Funcionales

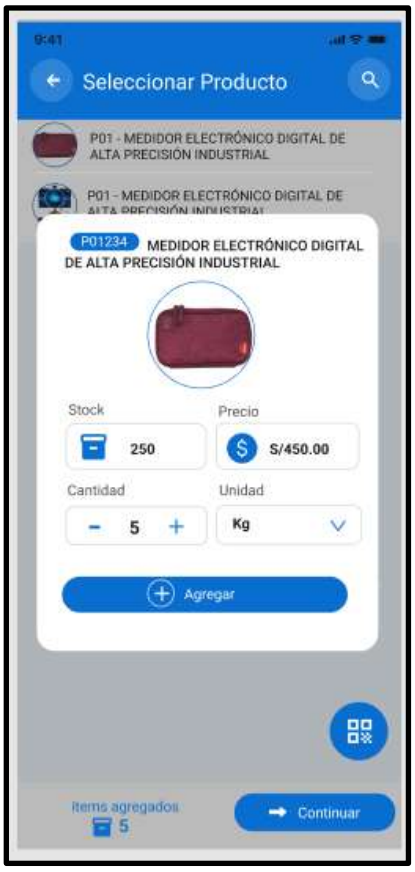
- Disponibilidad: El sistema debe estar operativo la mayor parte del tiempo.
- Rendimiento: Las operaciones deben ejecutarse en pocos segundos.
- Usabilidad: La interfaz debe ser clara y fácil de manejar.
- Seguridad: Los datos deben estar protegidos y encriptados.
- Escalabilidad: Debe permitir futuras mejoras sin afectar el rendimiento.

Diagrama de Casos de Uso

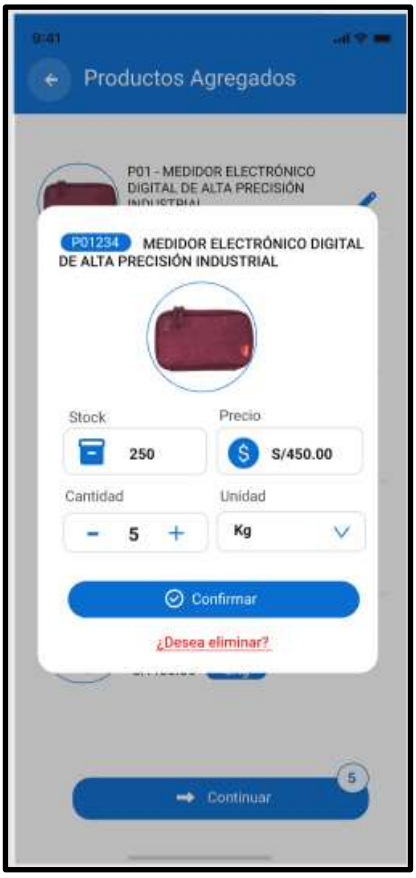


Desarrollar prototipos o versiones iniciales del sistema. (figma)

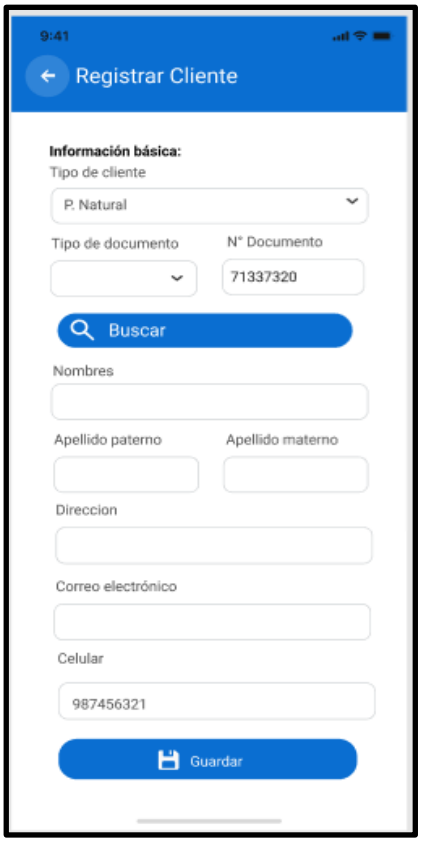




9:41
Productos Agregados
P01 - MEDIDOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE ALTA PRECISIÓN INDUSTRIAL
S/.450.00 50Kg
P01 - MEDIDOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE ALTA PRECISIÓN INDUSTRIAL
S/.450.00 25Kg
P01 - MEDIDOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE ALTA PRECISIÓN INDUSTRIAL
S/.450.00 14Kg
P01 - MEDIDOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE ALTA PRECISIÓN INDUSTRIAL
S/.450.00 10kg
P01 - MEDIDOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE ALTA PRECISIÓN INDUSTRIAL
S/.450.00 6Kg
5
Continuar


9:41
Productos Agregados
P01 - MEDIDOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE ALTA PRECISIÓN
P01234 MEDIDOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE ALTA PRECISIÓN INDUSTRIAL
Stock
250
Precio
S/450.00
Cantidad
5
Unidad
Kg
Confirmar
¿Desea eliminar?
5
Continuar

9:41
Buscar Cliente
C01 - Christopher Heredia Lozada
71337320
C02 - Manuel Balladares
80456213
C03 - Ricardo Rubio
45698712
C04 - Carlos Silva
30214568
Continuar


9:41
Registrar Cliente
Información básica:
Tipo de cliente
P. Natural
Tipo de documento
N° Documento
71337320
Buscar
Nombres
Apellido paterno
Apellido materno
Direccion
Correo electrónico
Celular
987456321
Guardar

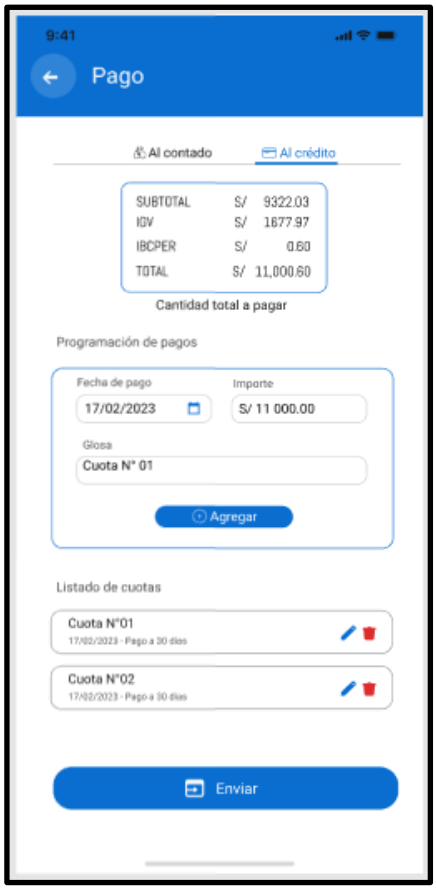
9:41
Registrar Cliente
Información básica:
Tipo de cliente
P. Jurídica
RUC
20600064941
Razón Social
Imagina Technologies S.A.C.
Direccion
Correo electrónico
Celular
987456321
Guardar

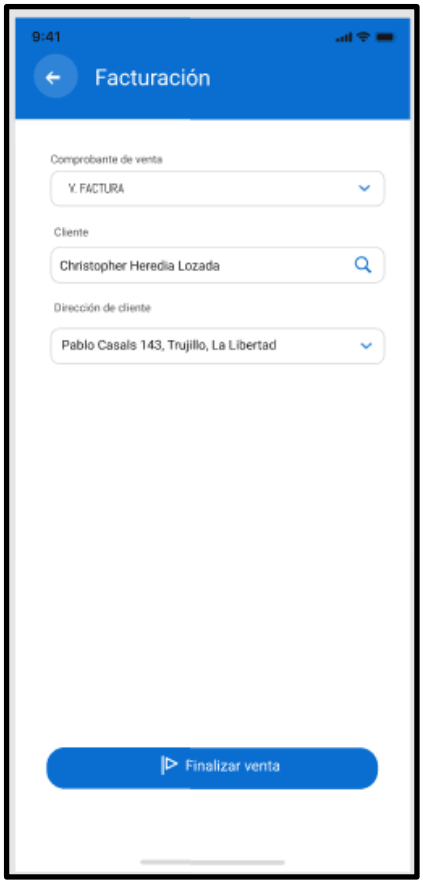
9:41
Pago
Al contado
Al crédito
SUBTOTAL S/ 9322.03
IGV S/ 1677.97
IBCPER S/ 0.60
TOTAL S/ 11,000.60
Cantidad total a pagar
Métodos de pago
Efectivo
Tarjeta
Yape
Plin
Transferencia
Tunki
Datos de pago
Paga con
Vuelto
Enviar

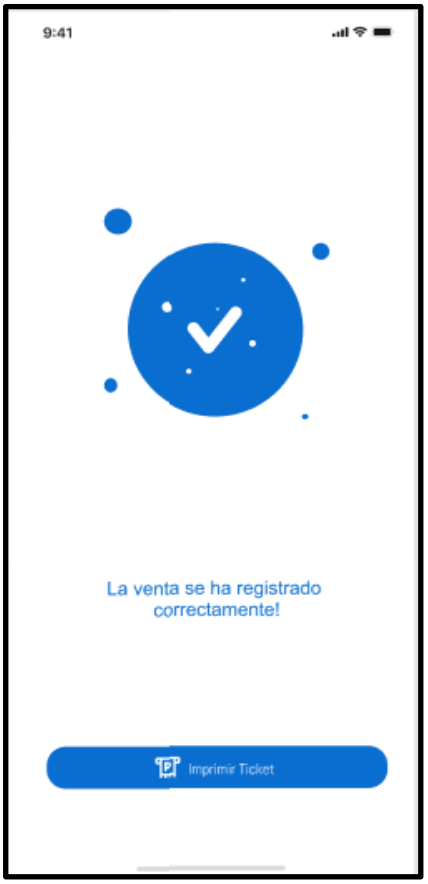
9:41
Pago
Al contado
Al crédito
SUBTOTAL S/ 9322.03
IGV S/ 1677.97
IBCPER S/ 0.60
TOTAL S/ 11,000.60
Cantidad total a pagar
Métodos de pago
Efectivo
Tarjeta
Yape
Plin
Transferencia
Tunki
Datos de pago
Nro de operación
Adjuntar imagen
Enviar

9:41
Pago
Al contado
Al crédito
SUBTOTAL S/ 9322.03
IGV S/ 1677.97
IBCPER S/ 0.60
TOTAL S/ 11,000.60
Cantidad total a pagar
Métodos de pago
Efectivo
Tarjeta
Yape
Plin
Transferencia
Tunki
Datos de pago
Adjuntar imagen
Enviar

9:41
Pago
Al contado
Al crédito
SUBTOTAL S/ 9322.03
IGV S/ 1677.97
IBCPER S/ 0.60
TOTAL S/ 11,000.60
Cantidad total a pagar
Métodos de pago
Efectivo
Tarjeta
Yape
Plin
Transferencia
Tunki
Datos de pago
Nro de operación
Cuenta de destino
Enviar


9:41
Pago
Al contado
Al crédito
SUBTOTAL S/ 9322.03
IGV S/ 1677.97
IBCPER S/ 0.60
TOTAL S/ 11,000.60
Cantidad total a pagar
Programación de pagos
Fecha de pago
17/02/2023
Importe
S/ 11 000.00
Glosa
Cuota N° 01
Agregar
Listado de cuotas
Cuota N°01
Cuota N°02
Enviar


9:41
Facturación
Comprobante de venta
V. FACTURA
Cliente
Christopher Heredia Lozada
Dirección de cliente
Pablo Casals 143, Trujillo, La Libertad
Finalizar venta


9:41
La venta se ha registrado correctamente!
Imprimir Ticket

9:41
Imprimir Ticket
Lacodigoteca.com
C.I.F : 01234557A
C/ Arturo Soria, 1
C.P.: 28028 Madrid(Madrid)
999 888 777
alfredo@lacodigoteca.com
Factura Simpl.: F2019-000001
Fecha: 28/10/2019
Metodo de pago: Tarjeta
Articulo Ud Precio Total
Manzana golden 1kg 2 3,00€ 6,00€
Malla naranjas 3kg 1 1,25€ 1,25€
Uvas 5 1,00€ 5,00€
TOTAL SIN I.V.A. 10,12€
I.V.A. 21% 7,28€
TOTAL 12,25€
Imprimir

- FASE CONSTRUCCIÓN:

TAREA 3: Implementar funcionalidades del sistema. Integrar componentes y módulos. Realizar pruebas unitarias y de integración. Documentar el código y la arquitectura. Preparar el sistema para la transición.

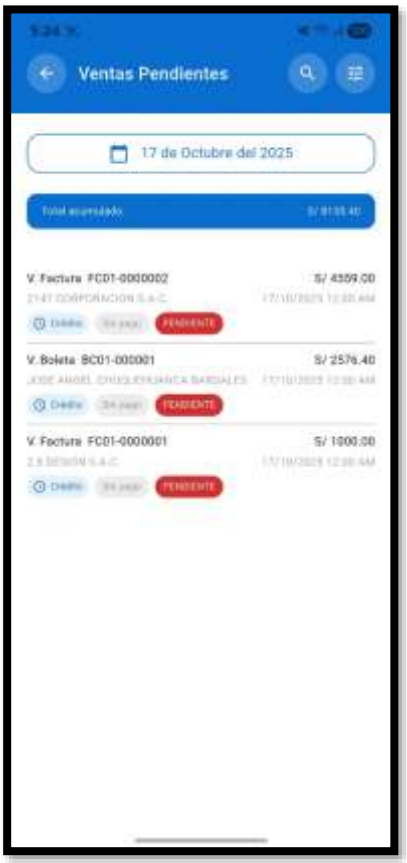
Implementar funcionalidades del sistema

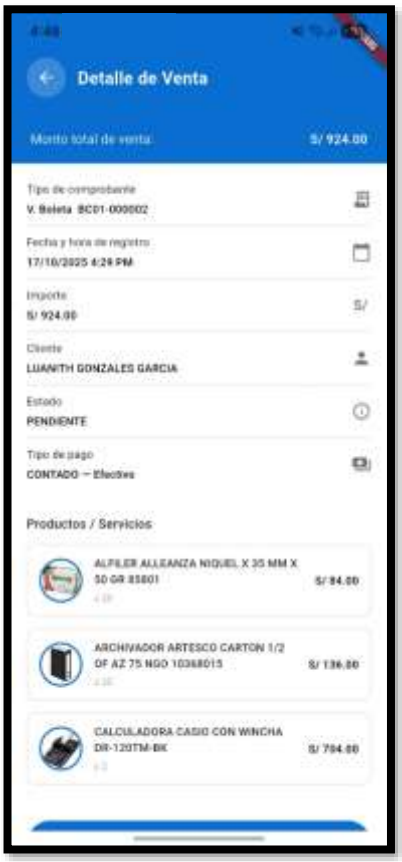
Se han desarrollado las funcionalidades clave del sistema de punto de venta, asegurando que todas las operaciones críticas estén correctamente implementadas. La información existente en la base de datos se está organizando para integrar en la nueva plataforma móvil, optimizando el manejo de ventas, productos y clientes. Además, se han programado los controladores y servicios necesarios para interactuar con la base de datos y garantizar un procesamiento eficiente de las transacciones en tiempo real. Esto incluye la gestión de inventarios, la creación de reportes automáticos de ventas y el manejo de datos de clientes. También se ha implementado un sistema de seguridad con cifrado de datos para proteger la información sensible y evitar accesos no autorizados, todo siendo probado para asegurar la estabilidad y fiabilidad del sistema.

Funcionalidad de cada requerimiento del App Móvil:

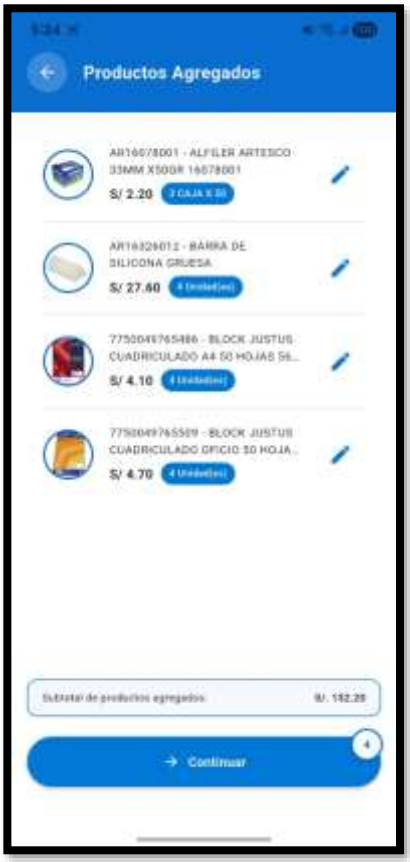
Acceso al Sistema:

Listado de Ventas:

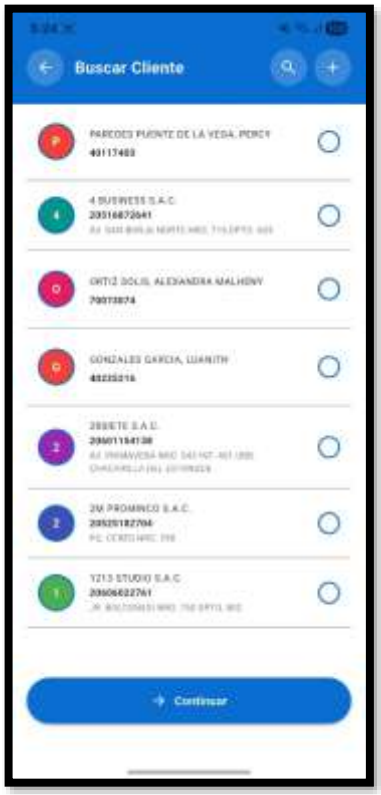


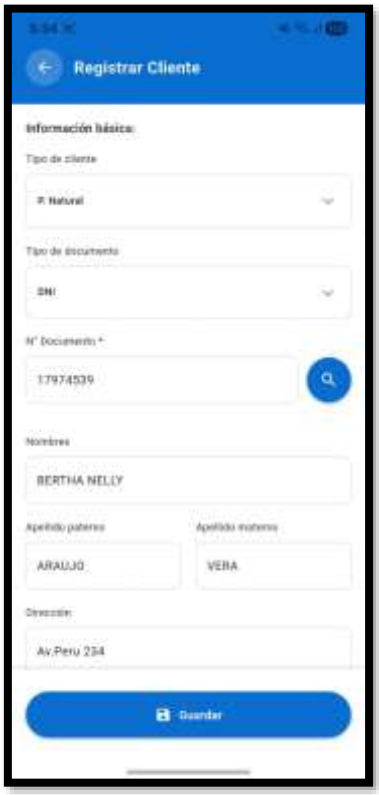


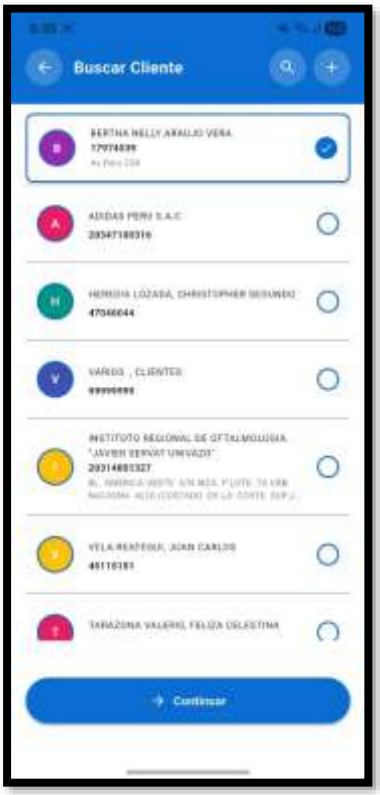
Productos de Venta:



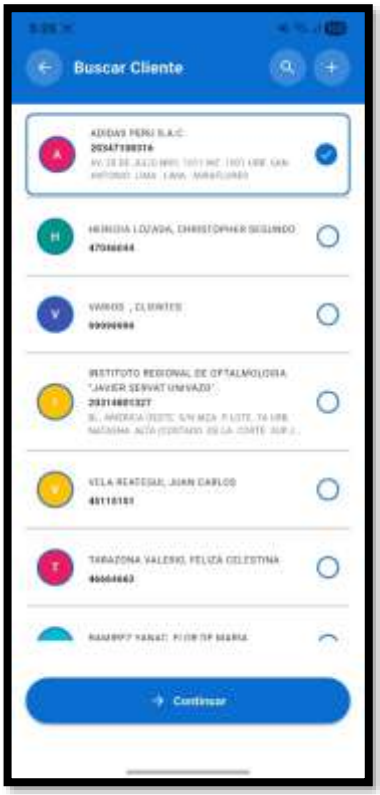
Clientes:


Buscar Cliente
Continuar


Registrar Cliente
Información básica:
Tipo de cliente
P. Natural
Tipo de documento
DNI
N° Documento *
17974539
Nombres
BERTHA NELLY
Apellido paterno
ARAUJO
Apellido materno
VERA
Dirección
Av.Peru 234
Guardar


Buscar Cliente
Continuar

Registrar Cliente
Información básica:
Tipo de cliente
P. Jurídica
RUC *
20347100316
Razón Social
ADIDAS PERU S.A.C
Dirección
AV. 28 DE JULIO NRO. 1011 INT. 1001 URB. SAN ANTI
Correo electrónico
adidasperu@gmail.com
Celular
963258741
Guardar


Buscar Cliente
Continuar

Pagos:

Facturación y Ticket:

Integrar componentes y módulos

La integración del sistema para la aplicación móvil de punto de venta se realizó de manera exitosa, logrando que todos los componentes trabajen de forma coordinada. La interfaz desarrollada en Flutter se conecta adecuadamente con el backend en PHP, encargado de gestionar la lógica y el flujo de información dentro del sistema. Gracias a esta integración, los distintos módulos como ventas, productos y clientes funcionan de manera conjunta y mantienen una comunicación estable entre sí.

Frontend:

Backhend:

Realizar pruebas unitarias y de integración

En el desarrollo del sistema se verificó el funcionamiento individual de los distintos componentes, asegurando que cada uno cumpliera correctamente su propósito tanto en la aplicación desarrollada en Flutter como en el backend en PHP. Además, se confirmó que la comunicación entre las partes del sistema se realizara de manera adecuada, permitiendo que todas las operaciones se ejecuten de forma coherente y sin inconsistencias en el intercambio de información.

Documentar el código y la arquitectura

BACKHEND:

Funciones obtenerPersonaIdPorCodigo y resolverDatosContactoCliente:

Descripción: Estas funciones se encargan de validar y obtener datos clave de una persona a partir de información proporcionada desde el backend. Primero buscan el identificador de la persona mediante un código recibido y luego resuelven el código de identificación necesario para procesar correctamente los datos del cliente.

1. Función obtenerPersonaIdPorCodigo:
   $ident: Código recibido y limpiado para evitar vacíos.
   Consulta: Busca la persona asociada al código.
   Resultado: Devuelve el ID encontrado o null.
   Función obtenerPersonaIdPorCodigo

2. Función resolverDatosContactoCliente:
   $row: Datos del cliente desde donde se intenta extraer información.
   Elección de código: Revisa varios campos hasta hallar uno válido.
   Refuerzo: Si no hay código, intenta obtenerlo usando la persona_id.

```php
class VentasAppControlador extends ControladorBase {
    private function obtenerPersonaIdPorCodigo($ident)
    {
        if ($ident === null) { return null; }
        $ident = trim((string)$ident);
        if ($ident === '') { return null; }
        $rs = PersonaNegocio::create()->obtenerPersonaXCodigoIdentificacion($ident);
        if (!empty($rs) && isset($rs[0]['id'])) { return (int)$rs[0]['id']; }
        return null;
    }
    // Helper simplificado: solo resuelve el código de identificación (DNI/RUC)
    private function resolverDatosContactoCliente($row)
    {
        $personaId = isset($row['persona_id']) ? (int)$row['persona_id'] : (isset($row['persona']) && is_numeric($row['persona']) ? (int)$row['persona'] : null);

        $codigoIdent = null;
        if (isset($row['persona_codigo_identificacion']) && trim((string)$row['persona_codigo_identificacion']) !== '') {
            $codigoIdent = $row['persona_codigo_identificacion'];
        } elseif (isset($row['codigo_identificacion_persona']) && trim((string)$row['codigo_identificacion_persona']) !== '') {
            $codigoIdent = $row['codigo_identificacion_persona'];
        } elseif (isset($row['codigo_identificacion']) && trim((string)$row['codigo_identificacion']) !== '') {
            $codigoIdent = $row['codigo_identificacion'];
        }

        if ($codigoIdent === null && !empty($personaId)) {
            $personaData = PersonaNegocio::create()->obtenerPersonaXId($personaId);
            if (!empty($personaData) && isset($personaData[0]['codigo_identificacion'])) {
                $val = trim((string)$personaData[0]['codigo_identificacion']);
                if ($val !== '') { $codigoIdent = $val; }
            }
        }

        return [
            'codigo_identificacion' => $codigoIdent,
        ];
```

Funciones de Consulta de Identificación y Listado de Clientes:

Descripción: Estas funciones permiten consultar información de personas mediante códigos de identificación, ya sea **RUC** o **DNI**, y obtener listas de clientes utilizadas por el sistema y la aplicación móvil. Cada función central cuenta con alias que facilitan la compatibilidad con diferentes nombres usados dentro del proyecto.

1. Función obtenerConsultaRUC:
   - Obtiene el **código de identificación** desde los parámetros de la solicitud.
   - Retorna datos del proveedor consultando la capa de negocio según el RUC ingresado.

   Alias: consultarRUC(), consultaRuc(), buscarRuc(), todas invocan internamente a obtenerConsultaRUC()

2. Función obtenerConsultaDNI:
   - Toma el **código de identificación** y consulta los datos de la persona usando DNI.
   - Utiliza la capa de negocio para devolver la información correspondiente.

   Alias: consultarDNI(), consultaDni(), buscarDni(), todas redirigen a obtenerConsultaDNI()

```php
public function obtenerConsultaRUC()
{
    $codigoIdentificacion = $this->getParametro("codigoIdentificacion");
    return PersonaNegocio::create()->getDatosProveedor($codigoIdentificacion);
}

// Alias de consulta RUC para distintas denominaciones usadas por la app
public function consultarRUC() { return $this->obtenerConsultaRUC(); }
public function consultaRUC() { return $this->obtenerConsultaRUC(); }
public function buscarRuc() { return $this->obtenerConsultaRUC(); }

public function obtenerConsultaDNI()
{
    $codigoIdentificacion = $this->getParametro("codigoIdentificacion");
    return PersonaNegocio::create()->getDatosPersonaDNI(1, $codigoIdentificacion);
}

// Alias de consulta DNI para distintas denominaciones usadas por la app
public function consultarDNI() { return $this->obtenerConsultaDNI(); }
public function consultaDNI() { return $this->obtenerConsultaDNI(); }
public function buscarDni() { return $this->obtenerConsultaDNI(); }

/**
 * Obtener lista de clientes para la vista de búsqueda
 */
public function obtenerListaClientes()
{
    // Solo listar personas de la clase "Cliente".
    // En el sistema, la clase Cliente corresponde al ID 16.
    // Devolvemos el combo estándar que usa el backend (id y nombre).
    return PersonaNegocio::create()->obtenerComboPersonaXPersonaClaseId(16);
}
```

```php
    return PersonaNegocio::create()->obtenerComboPersonaXPersonaClaseId(16);
}

// Alias de listado de clientes para compatibilidad móvil
public function listarClientes() { return $this->obtenerListaClientes(); }
public function obtenerClientes() { return $this->obtenerListaClientes(); }
public function buscarCliente() { return $this->obtenerListaClientes(); }
```

Funciones de Consulta de Identificación y Listado de Clientes y Lista Ventas:

Descripción: Esta función obtiene la información completa de un producto/bien usando su ID, verificando parámetros, consultando la capa de negocio y construyendo la URL final de la imagen del producto.

1. Función obtenerDetalleProducto():
   - Verifica si llega producto_id o bien_id y obtiene el ID correcto.
   - Si no existe un ID válido, retorna un error.
   - Consulta los datos del bien y valida si la imagen existe; si no, asigna una imagen por defecto.
   - Construye el arreglo final del producto con id, código, descripción e imagen.
   - Devuelve toda la información lista para usar en la app.

```php
    */
    public function obtenerDetalleProducto()
    {
        $bienId = null;
        if ($this->existeParametro('producto_id')) {
            $bienId = (int) $this->getParametro('producto_id');
        } elseif ($this->existeParametro('bien_id')) {
            $bienId = (int) $this->getParametro('bien_id');
        }

        if (empty($bienId)) {
            return ["error" => "producto_id requerido"];
        }

        $baseUrlImagen = $this->obtenerBaseUrlImagenBien();
        $bienData = BienNegocio::create()->getBien($bienId);
        if (ObjectUtil::isEmpty($bienData)) {
            return [];
        }

        $row = $bienData[0];
        $imgName = isset($row['imagen']) && trim($row['imagen']) !== '' ? $row['imagen'] : ($bienId . '.jpg');
        $rutaFsImagen = __DIR__ . '/../../vistas/com/bien/imagen/' . $imgName;
        if (!file_exists($rutaFsImagen)) {
            $imgName = 'BienNone.jpg';
        }

        $producto = [
            'id' => isset($row['id']) ? $row['id'] : $bienId,
            'codigo' => isset($row['codigo']) ? $row['codigo'] : null,
            'descripcion' => isset($row['descripcion']) ? $row['descripcion'] : (isset($row['b_descripcion']) ? $row['b_descripcion'] : null),
            'imagenUrl' => $baseUrlImagen . $imgName
```

2. Función listarVentasResumen()

   Descripción: Esta función obtiene la información completa de un producto/bien usando su ID, verificando parámetros, consultando la capa de negocio y construyendo la URL final de la imagen del producto.

   • Obtiene el parámetro persona y, si falta, busca la persona por identificación.
   • Construye los criterios de búsqueda (empresa, fechas, documento, serie, número, etc.).
   • Consulta las ventas según esos criterios en el negocio de registros.
   • Recorre cada resultado y arma datos formateados como serie-número y fechas legibles.
   • Devuelve la lista final lista para mostrar en la app.

```php
public function listarVentasResumen()
{
    $personaParam = $this->getParametroConDefault('persona', null);
    if (ObjectUtil::isEmpty($personaParam)) {
        $ident = $this->getParametroConDefault('_identificacion', $this->getParametroConDefault('codigoIdentificacion', null));
        $personaRes = $this->obtenerPersonaIdPorCodigo($ident);
        if (!ObjectUtil::isEmpty($personaRes)) { $personaParam = $personaRes; }
    }

    $criterios = [[
        'persona' => $personaParam,
        'empresa' => $this->getParametroConDefault('empresa', null),
        'periodoInicio' => $this->getParametroConDefault('periodoInicio', null),
        'documentoTipo' => $this->getParametroConDefault('documentoTipo', null),
        'moneda' => $this->getParametroConDefault('moneda', null),
        'serie' => $this->getParametroConDefault('serie', null),
        'numero' => $this->getParametroConDefault('numero', null),
        'fechaEmisionDesde' => $this->getParametroConDefault('fechaEmisionDesde', null),
        'fechaEmisionHasta' => $this->getParametroConDefault('fechaEmisionHasta', null),
    ]];

    $rows = RegistroVentasNegocio::create()->listarRegistroVentasXCriteriosDocumentos($criterios);

    $out = [];
    foreach ($rows as $r) {
        $serie = isset($r['serie']) ? trim((string)$r['serie']) : '';
        $numeroRaw = isset($r['numero']) ? (string)$r['numero'] : '';
        $numero = ctype_digit($numeroRaw) ? str_pad($numeroRaw, 6, '0', STR_PAD_LEFT) : $numeroRaw;
        $sn = ($serie !== '' && $numero !== '') ? ($serie . '-' . $numero) : null;

        $fechaCreacionDt = isset($r['fecha_creacion']) ? $r['fecha_creacion'] : null;
        $fechaCreacion = $fechaCreacionDt ? date('Y-m-d', strtotime($fechaCreacionDt)) : null;
        $horaCreacion = $fechaCreacionDt ? date('H:i:s', strtotime($fechaCreacionDt)) : null;
```

FRONTEND:

<u>Procesar respuesta del router (obtención de productos):</u>

Descripción: Esta parte del código valida la respuesta del backend y extrae correctamente la lista de productos, sin importar cómo venga estructurada.

Funcionamiento:

- Envía una petición POST al router con la acción obtenerProducto.
- Verifica si la respuesta es válida; si no, lanza una excepción.
- Inicializa rawList como lista vacía y luego la llena dependiendo del formato recibido.

```dart
// usar SIEMPRE POST autenticado contra el router y proxear upstream_ai disponibles
final postResp = await _postRouterAction(
  action: 'obtenerProducto',
  extra: {
    if (query != null && query.trim().isNotEmpty) 'query': query.trim(),
    if (query != null && query.trim().isNotEmpty) 'texto': query.trim(),
  },
);

if (postResp == null || postResp.status != 'ok') {
  throw Exception(postResp == null
      ? 'Sin respuesta del servidor'
      : (postResp.message ?? 'Error en petición'));
}

dynamic pdata = postResp.data; // esperado: Map con data de router
List<dynamic> rawList = const [];

if (pdata is Map) {
  final m = Map<String, dynamic>.from(pdata);
  final candidate = m['bien'] ?? m['bienes'] ?? m['productos'] ?? m['lista'] ?? m['results'];
  if (candidate is List) {
    rawList = candidate;
  } else if (m['data'] is Map) {
```

Acción “buscarCliente” desde Flutter (POST al backend):

Descripción: Este bloque realiza una llamada POST al backend para obtener la lista de clientes. Envía parámetros clave como opcionId, sid, token y datos de clase/empresa necesarios para filtrar. Luego valida que la acción devuelta por el servidor coincida realmente con "buscarCliente"

Funcionamiento:

- Envía al backend la acción "buscarCliente"**,** junto con sid, usuario_token y parámetros de empresa/clase requeridos.
- Recibe la respuesta y verifica que response.actionName sea "buscarCliente"
- Si la acción no coincide, muestra un SnackBar avisando que la respuesta del backend fue inesperada.

```
final response = await ConectApiProvider().conectRequestPOST(data: {
  "param_opcion_id": opcionId,
  "action_name": "buscarCliente",
  "param_sid": sid,
  "usuario_token": token,
  "clase": 16,
  "persona_clase_id": 16,
  "PersonaClaseId": 16,
  "empresa": 2,
  "empresa_id": 2,
  "EmpresaId": 2,
});
final data = response?.data;
// Verificar que la acción de respuesta coincide con 'buscarCliente'
if (response != null && (response.actionName ?? '').toString() != 'buscarCliente') {
  // ignore: use_build_context_synchronously
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    SnackBar(
      content: Text('Acción inesperada: ${response.actionName ?? 'desconocida'} (esperada: buscarC
      backgroundColor: Colors.orange,
    ),
  );
}
```

Proceso de Inicialización y Solicitud de Listado de Ventas:

Descripción: La carga inicial de datos, y la posterior llamada al backend enviando el param_sid y el token del usuario para recuperar el listado de ventas.

Funcionamiento:

- Llama a _fetchVentasResumen() para pedir el listado.
- Guarda esta pantalla como última ruta visitada.
- Envía los parámetros requeridos.
- El backend responde con el listado de ventas.
- El front lo procesa y actualiza la UI mediante el BLoC.

```
@override
void initState() {
  _myBoxBloc = BlocProvider.of<MyBoxBloc>(context);
  streamXD = _myBoxBloc.stream.listen((event) {
    if (mounted) {
      setState(() {});
    }
  });
  _fetchVentasResumen();
  // Guardar esta pantalla como la última visitada
  LastRouteStore.saveRouteName('MySalesScreen');
  super.initState();
}
```

```
Future<void> _resolveIdsIfNeeded() async {
  final hasDoc = docId > 0;
  final hasMov = movId > 0;
  final hasPer = perId > 0;
  if (hasDoc || hasMov || hasPer) return;
  try {
    final resp = await ConectApiProvider().conectRequestPOST(data: {
      'action_name': 'listarVentasResumen',
      'param_sid': paramsId,
      'usuario_token': token,
      'empresa': 2,
    });
```

<u>Proceso de detalle de Venta Seleccionada:</u>

Descripción: Este módulo construye toda la información necesaria para mostrar el detalle completo de una venta cuando el usuario toca un item del listado. Muestra montos, fechas, documentos, cliente, métodos de pago y otros datos relevantes.

Funcionamiento:

- Toma el tamaño de pantalla para adaptar el diseño del detalle.
- Construye la descripción del comprobante (tipo, serie y número).
- Formatea la fecha y hora de emisión o creación del documento.
- Muestra el nombre del cliente o su código S/N si no existe.
- Muestra el estado del documento (ejemplo: emitido, anulado, etc.).
- Obtiene y muestra el tipo de pago y el método de pago usados en la venta.
- Combina tipo de pago + método de pago en una sola etiqueta.
- Prepara etiquetas opcionales para mostrar datos adicionales del cliente si existen (documento y código de identificación).

```
void _showVentaDetalleFromResumen(_VentaResumen item) {
  final size = MediaQuery.of(context).size;
  final String moneda = item.monedaSimbolo ?? 'S/';
  final String totalStr = formatCurrency((item.total ?? 0).toDouble(), symbol: moneda, decimals: 2, locale: 'en_US');
  final String tipoComp = '${item.tipoDocumento ?? ''} ${item.serie ?? ''}${(item.numero ?? '').isNotEmpty ? '-${item.numero}' :
  final String fechaHora = _fmtDateShort(item.fechaCreacion ?? item.fechaEmision, item.hora);
  final String cliente = (item.cliente ?? '').isNotEmpty ? (item.cliente ?? '') : 'S/N: ${item.sn ?? ''}';
  final String estado = item.estado ?? '';
  final String tipoPago = _deriveTipoPagoLabel(item);
  final String metodoPago = _paymentMethodLabelFromItem(item);
  final String tipoYMetodo = '$tipoPago - $metodoPago';

  // Datos adicionales del cliente para el ticket
  String? clienteDocLabel;
  String? clienteCodigoIdentificacion;
```

<u>Impresión de Ticket – Detalle Completo de la Venta:</u>

Descripción: Muestra todos los datos de la venta seleccionada (producto, cantidades, montos, impuestos, cliente, fecha, etc.) y los organiza en un diseño tipo ticket listo para impresión.

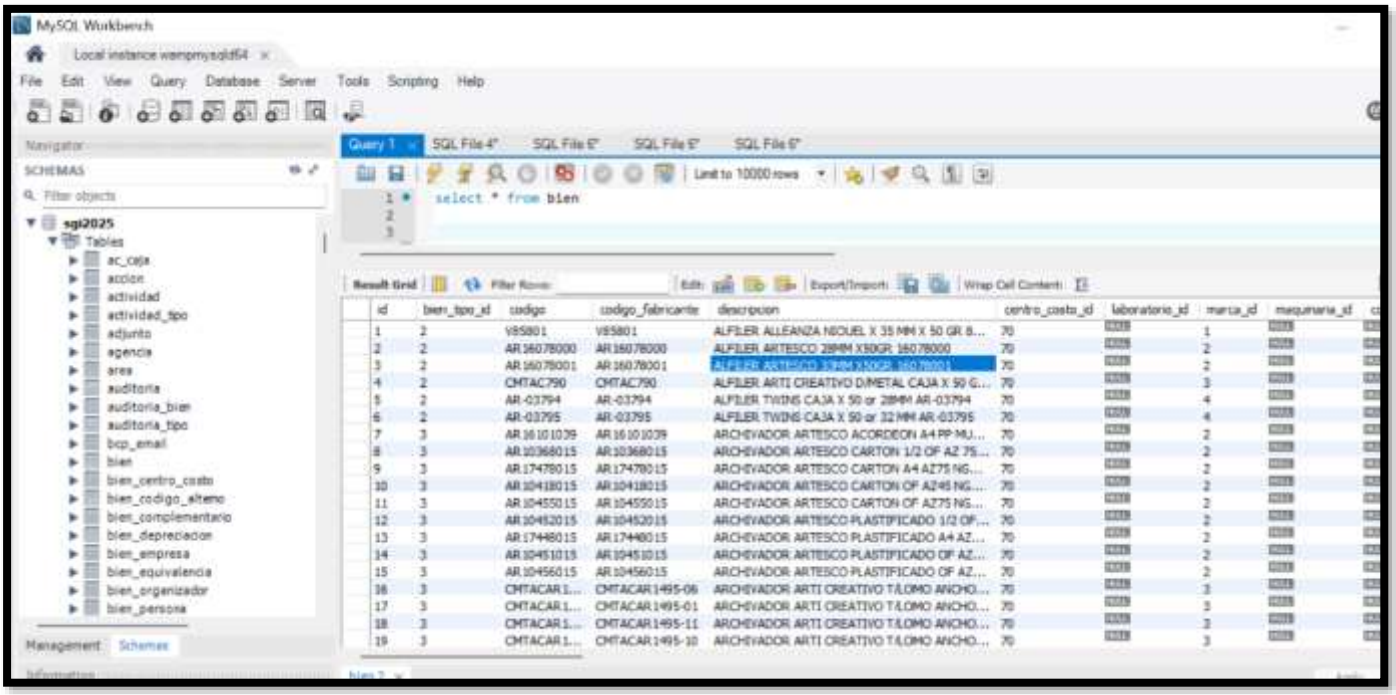
Funcionamiento:

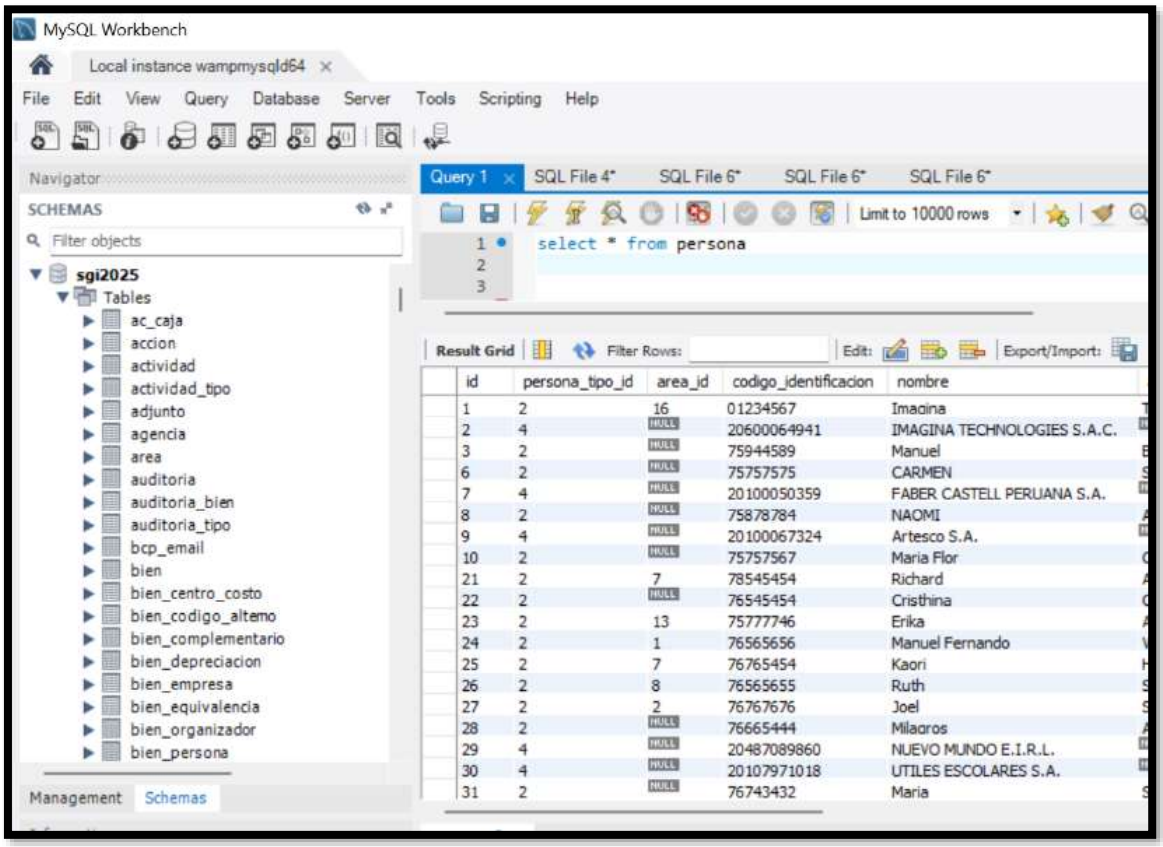
- Se recibe un objeto VentaResumen con todos los datos de la venta.
- Se muestran datos del comprobante: tipo, serie, número y fecha.
- Se muestra el método de pago y datos adicionales si existen (cliente, DNI/RUC).
- Se listan los productos vendidos incluyendo cantidad, unidad, precio unitario y total por ítem.
- Se calculan y muestran montos: subtotal, IGV, total sin IGV y total general.

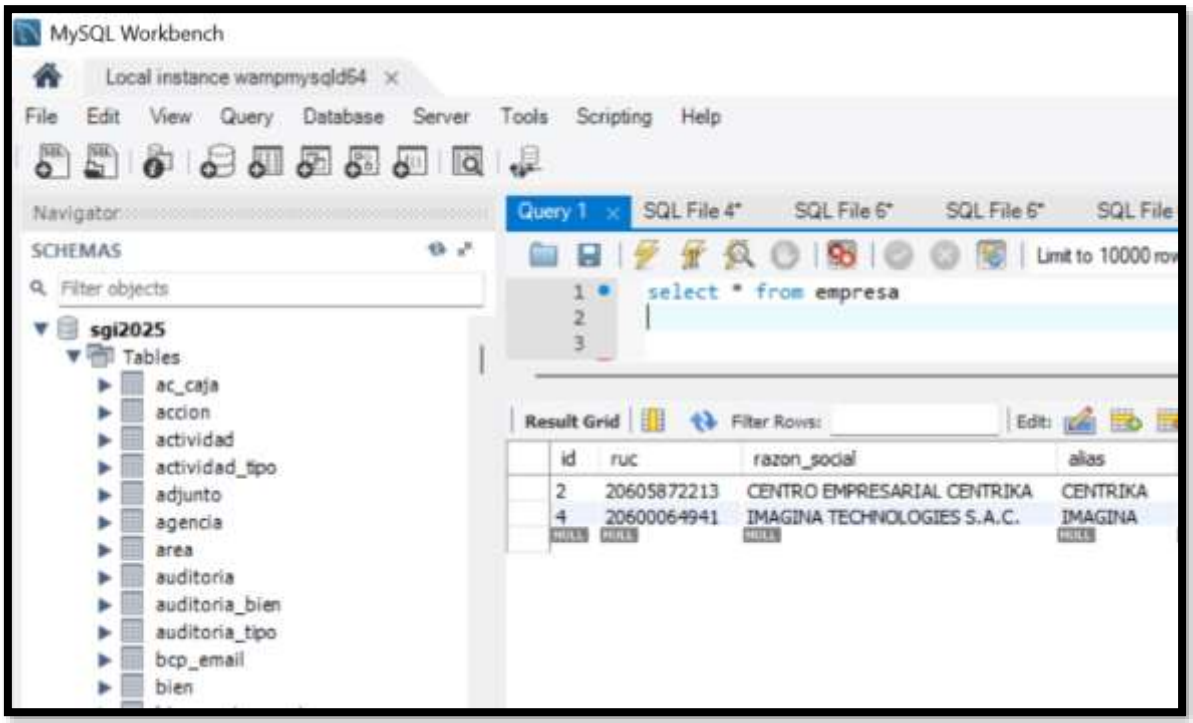
```
      Text(
        _shortComprobante(),
        style: TextStyle(fontSize: 13, fontWeight: FontWeight.w600),
        textAlign: TextAlign.center,
      ),
      SizedBox(height: 2),
      Text('Fecha: ${widget.fecha}', style: TextStyle(fontSize: 13), textAlign: TextAlign.center),
      Text('Método de pago: ${widget.metodoPago}', style: TextStyle(fontSize: 13), textAlign: TextAlign.center),
      if (_codeId().isNotEmpty) ...[
        SizedBox(height: 2),
        Text(_codeId(), style: TextStyle(fontSize: 13), textAlign: TextAlign.center),
      ],
      if ((widget.cliente ?? '').isNotEmpty) ...[
        SizedBox(height: 2),
        Text(widget.cliente!, style: TextStyle(fontSize: 13), textAlign: TextAlign.center),
      ],
    ],
  ),
],
```

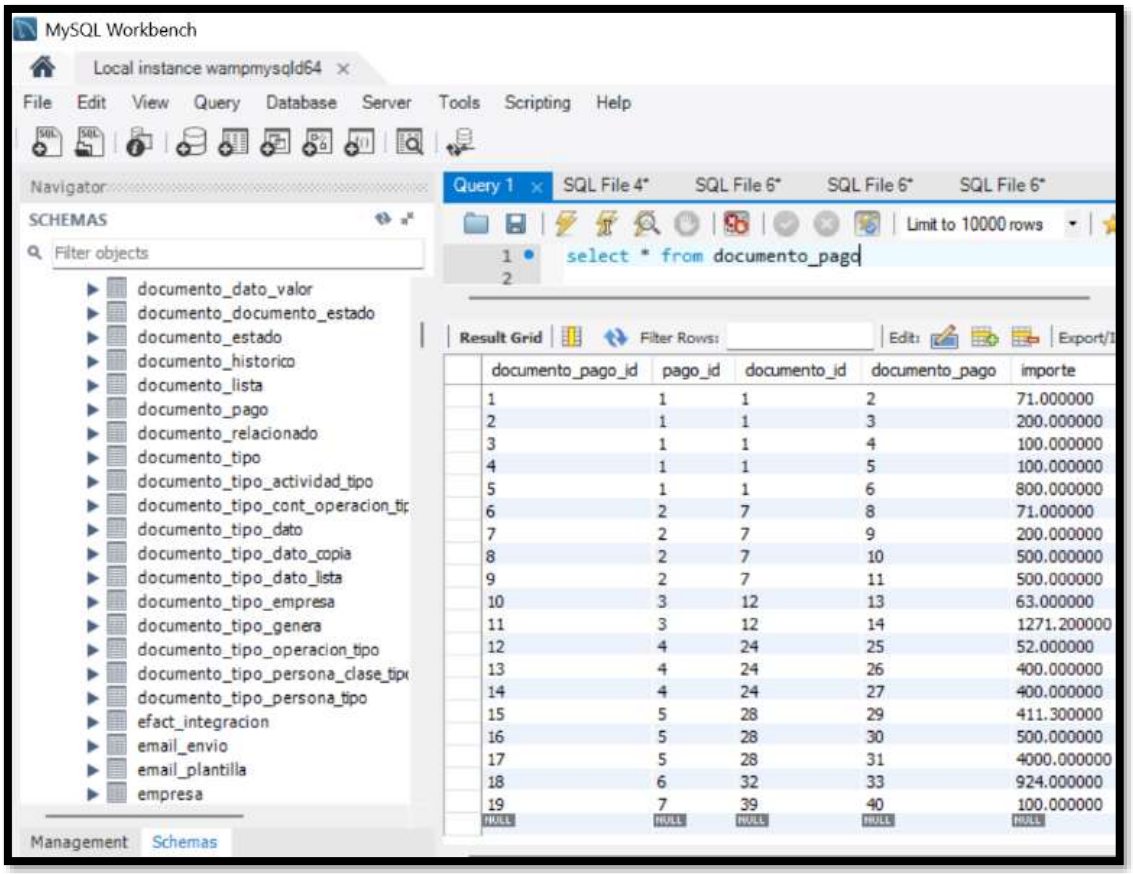
```
Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
  children: [
    Text('TOTAL SIN I.G.V.', style: TextStyle(fontSize: 13)),
    Text(_fmt(_baseAmount), style: TextStyle(fontSize: 13)),
  ],
),
SizedBox(height: 3),
Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
  children: [
    Text('I.G.V. ${(widget.igvRate * 100).toStringAsFixed(0)}%', style: TextStyle(fontSize: 13)),
    Text(_fmt(_igvAmount), style: TextStyle(fontSize: 13)),
  ],
),
SizedBox(height: 6),
Container(                                        Loading...
  padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 8, horizontal: 12),
  decoration: BoxDecoration(
    color: const Color(0xff0A6ED1).withOpacity(0.1),
    borderRadius: BorderRadius.circular(8),
    border: Border.all(color: const Color(0xff0A6ED1).withOpacity(0.3)),
  ),
  child: Row(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
    children: [
      Text('TOTAL', style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 15, color: const Color(0xff0A6ED1))),
      Text(_fmt(_grossTotal), style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 15, color: const Color(0xff0A6ED1))
```

BASE DE DATOS:






MySQL Workbench
Local instance wampmysqld64
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
sgi2025
Tables
ac_caja
accion
actividad
actividad_tipo
adjunto
agencia
area
auditoria
auditoria_bien
auditoria_tipo
bcp_email
bien
Query 1
SQL File 4*
SQL File 6*
SQL File 6*
SQL File
Limit to 10000 row
select * from empresa
Result Grid
Filter Rows:
Edit:
id ruc razon_social alias
2 20605872213 CENTRO EMPRESARIAL CENTRIKA CENTRIKA
4 20600064941 IMAGINA TECHNOLOGIES S.A.C. IMAGINA


MySQL Workbench
Local instance wampmysqld64
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
documento_dato_valor
documento_documento_estado
documento_estado
documento_historico
documento_lista
documento_pago
documento_relacionado
documento_tipo
documento_tipo_actividad_tipo
documento_tipo_cont_operacion_tip
documento_tipo_dato
documento_tipo_dato_copia
documento_tipo_dato_lista
documento_tipo_empresa
documento_tipo_genera
documento_tipo_operacion_tipo
documento_tipo_persona_clase_tip
documento_tipo_persona_tipo
efact_integracion
email_envio
email_plantilla
empresa
Management
Schemas
Query 1
SQL File 4*
SQL File 6*
SQL File 6*
SQL File 6*
Limit to 10000 rows
select * from documento_pago
Result Grid
Filter Rows:
Edit:
Export/I
documento_pago_id pago_id documento_id documento_pago importe
1 1 1 2 71.000000
2 1 1 3 200.000000
3 1 1 4 100.000000
4 1 1 5 100.000000
5 1 1 6 800.000000
6 2 7 8 71.000000
7 2 7 9 200.000000
8 2 7 10 500.000000
9 2 7 11 500.000000
10 3 12 13 63.000000
11 3 12 14 1271.200000
12 4 24 25 52.000000
13 4 24 26 400.000000
14 4 24 27 400.000000
15 5 28 29 411.300000
16 5 28 30 500.000000
17 5 28 31 4000.000000
18 6 32 33 924.000000
19 7 39 40 100.000000

Preparar el sistema para la transición

El sistema móvil de punto de venta ha sido preparado para su transición a producción. Esto incluye la verificación de calidad mediante revisiones finales, pruebas funcionales realizadas directamente en la aplicación y la elaboración de un plan de despliegue que garantice que el sistema esté listo para ser instalado y utilizado en los dispositivos móviles de los usuarios finales. Además, se verificó el correcto funcionamiento de las funciones principales del sistema, como el registro de ventas, la visualización de productos y la consulta de información desde la base de datos.

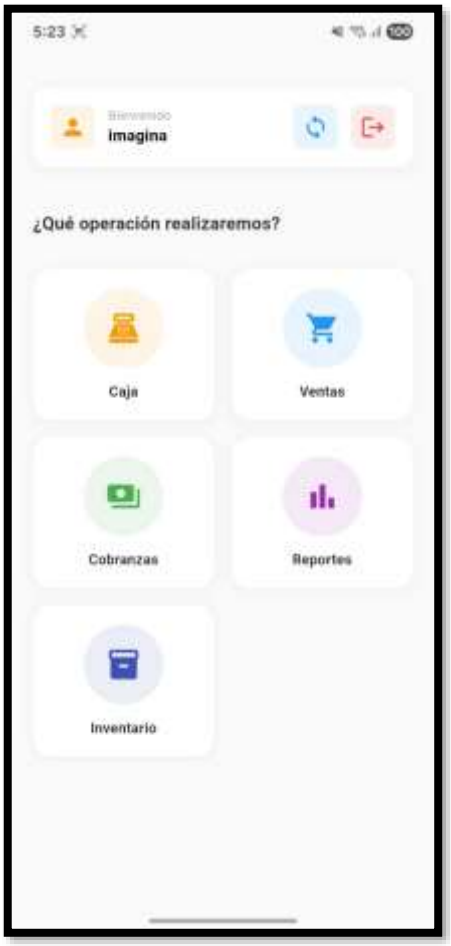
- FASE TRANSICIÓN:

TAREA 4: Realizar pruebas finales y correcciones. Capacitar a los usuarios y administradores. Desplegar el sistema en producción. Monitorear el desempeño del sistema. Recolectar retroalimentación para mejoras futuras.

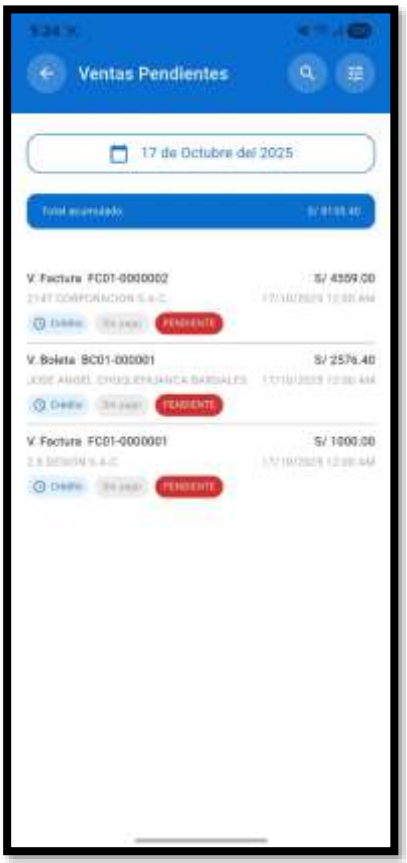
Realizar pruebas finales y correcciones

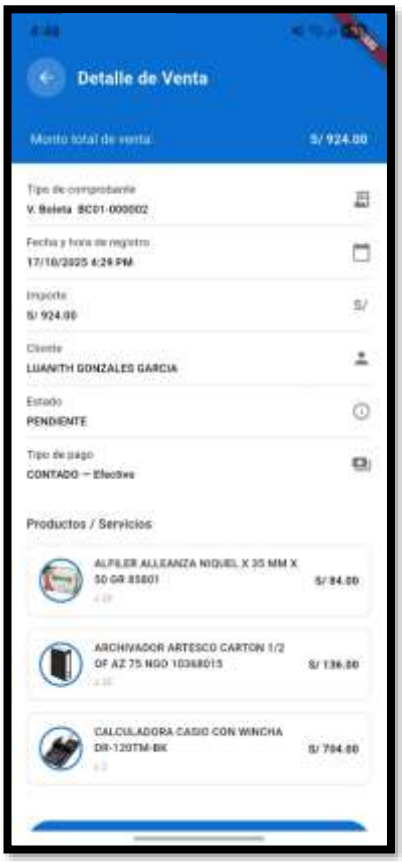
Se llevarán a cabo pruebas finales para asegurar que la aplicación móvil de punto de venta funcione correctamente en el entorno de producción. Esto incluirá la revisión del registro de ventas, la carga y visualización de productos, así como la integración con la base de datos. En caso de detectarse errores o inconvenientes durante estas pruebas, se procederá a realizar las correcciones necesarias antes del despliegue final.

Acceso al Sistema:

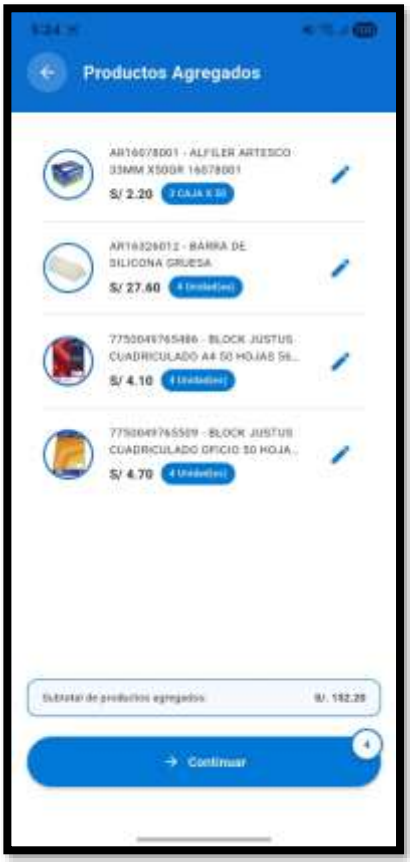


Listado de Ventas:

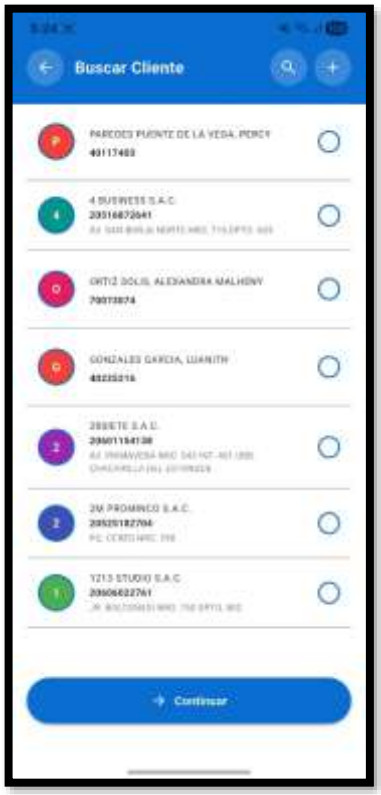


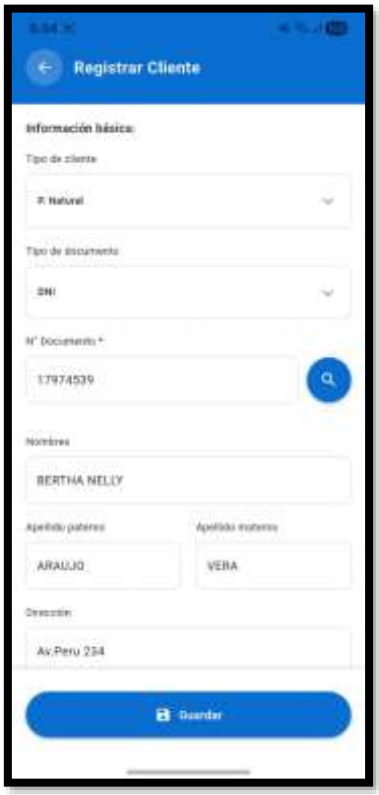


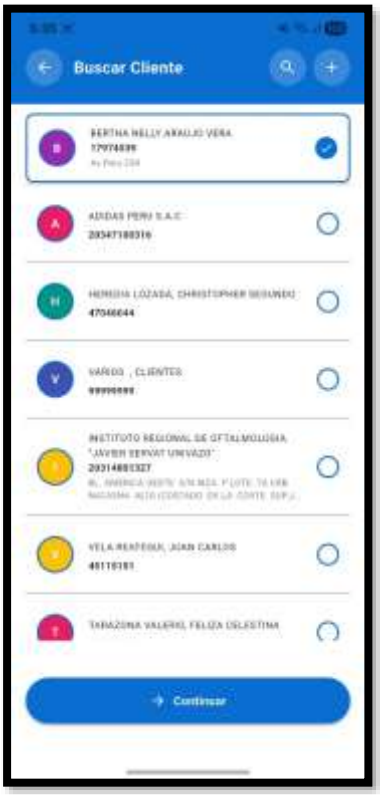
Productos de Venta:



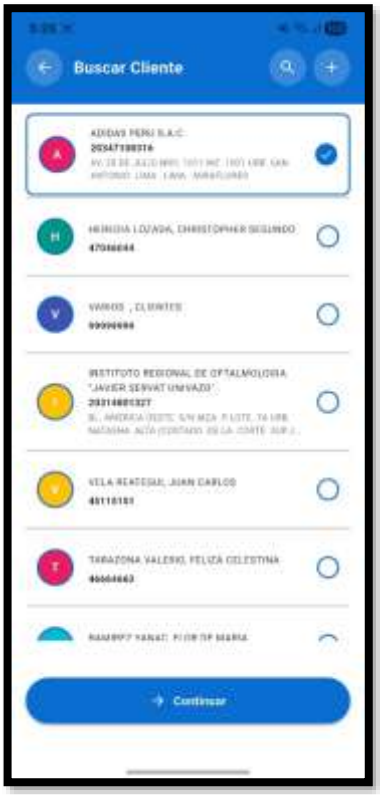
Clientes:


Buscar Cliente
Continuar


Registrar Cliente
Información básica:
Tipo de cliente
P. Natural
Tipo de documento
DNI
N° Documento *
17974539
Nombres
BERTHA NELLY
Apellido paterno
ARAUJO
Apellido materno
VERA
Dirección
Av.Peru 234
Guardar


Buscar Cliente
Continuar

Registrar Cliente
Información básica:
Tipo de cliente
P. Jurídica
RUC *
20347100316
Razón Social
ADIDAS PERU S.A.C
Dirección
AV. 28 DE JULIO NRO. 1011 INT. 1001 URB. SAN ANTI
Correo electrónico
adidasperu@gmail.com
Celular
963258741
Guardar


Buscar Cliente
Continuar

Pagos:

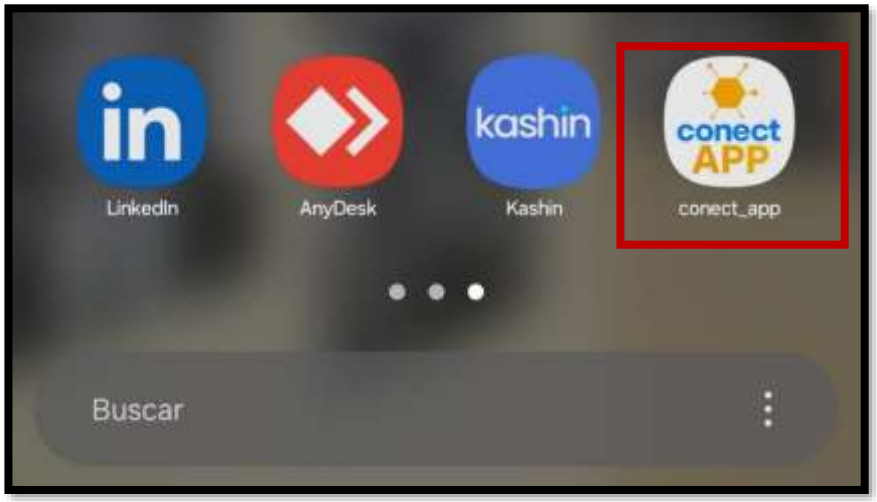
Facturación y Ticket:

Capacitar a los usuarios y administradores

Para asegurar el uso adecuado de la aplicación móvil de punto de venta, se realizarán sesiones de capacitación de forma presencial dirigidas al personal encargado. Durante estas sesiones se explicarán las funciones principales de la aplicación, su correcta utilización y se brindará orientación directa para resolver dudas y facilitar la adaptación al sistema.

Desplegar el sistema en producción

El sistema será implementado en el entorno de producción, lo que contempla la instalación de la aplicación en los dispositivos móviles de los usuarios finales y la configuración correspondiente en el servidor. Se verificará que todos los componentes necesarios estén correctamente preparados para asegurar que la aplicación funcione de manera estable y esté lista para su uso en tiempo real.



Monitorear el desempeño del sistema

Una vez que la aplicación móvil se encuentre operando en producción, se llevará a cabo un monitoreo continuo de su desempeño para detectar cualquier irregularidad que pueda surgir, ya sea en la velocidad de respuesta, la conexión con la base de datos o la ejecución de sus funcionalidades principales. Se emplearán herramientas de supervisión y revisiones periódicas para asegurar que la aplicación se mantenga estable, funcione sin interrupciones y ofrezca una experiencia adecuada a los usuarios finales.

Recolectar retroalimentación para mejoras futuras

Se recogerán comentarios y observaciones por parte de los usuarios que utilicen la aplicación móvil de punto de venta, con el propósito de evaluar su experiencia y detectar oportunidades de mejora. Esta retroalimentación permitirá identificar funciones que requieren ajustes, aspectos que pueden optimizarse y necesidades adicionales que podrían incorporarse en futuras versiones. Toda la información obtenida será considerada como un insumo clave para perfeccionar la aplicación y alinearla mejor con las expectativas y el uso real que los usuarios le dan en su día a día.

4.4. CONSIDERACIONES OPERATIVAS

4.4.1. CAPACITACIONES

Para poder presentar el sistema de manera segura, se realizó una capacitación virtual sobre el sistema de gestión de ventas. Durante estas sesiones se explicó el uso de las principales funciones registro de ventas, control de clientes y pagos, stock de productos y se respondieron las dudas en tiempo real para asegurar un manejo adecuado de la plataforma.

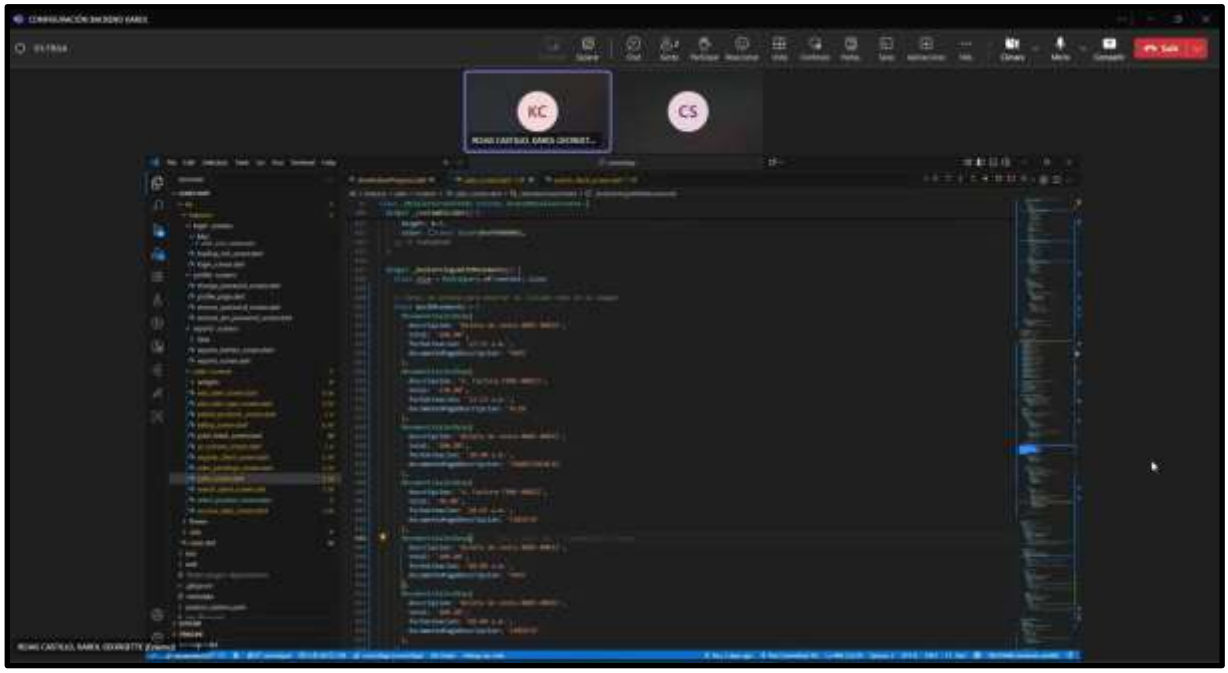


Ilustración 8.Capacitación

4.4.2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Se elaboró un manual de usuario para el sistema de gestión de ventas, el cual será entregado a la gerencia. Este documento ofrece instrucciones claras y detalladas para cada módulo, asegurando que los usuarios tengan una guía práctica que facilite el manejo del sistema y mejore su experiencia.

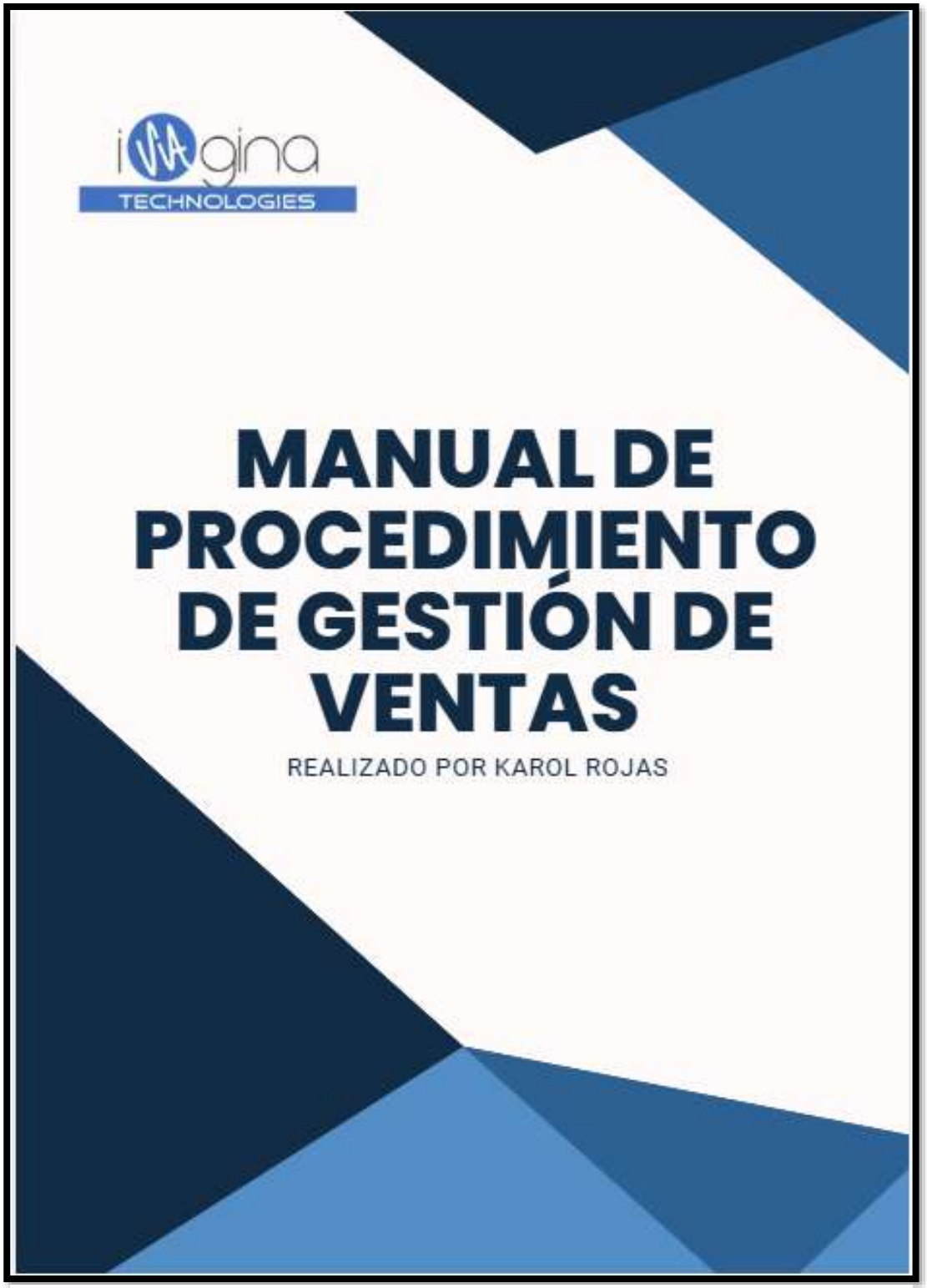


Ilustración 9.Manual de Procedimientos

4.5. RECURSOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Tabla 4.Equipos Herramientas

EQUIPOS	DETALLES
Computadora portátil	Utilizada para el desarrollo, programación, pruebas y documentación de la aplicación.
Servidor web	Alojado en un servidor con soporte para PHP y MySQL para gestionar la base de datos y el backend de la aplicación.
Dispositivo móvil (Android)	Para pruebas y uso de la aplicación móvil desarrollada en Flutter.

DOCUMENTACIÓN

Tabla 5.Documentación

DOCUMENTOS	DETALLES
Lista de Requerimientos	Describe de forma detallada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, como base para el desarrollo.
Diagramas de Arquitectura del Sistema	Conjunto de diagramas técnicos (clases, dominio, E-R, despliegue y componentes) que representan la estructura lógica y física del sistema.
Prototipo de Interfaz (Figma)	Diseño visual de la aplicación móvil que permite validar la experiencia de usuario antes del desarrollo final.

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

Tabla 6.Materiales y equipamiento

MATERIALES	DETALLES
Acceso a Internet Wi-Fi	Necesario para la conexión entre la aplicación móvil y el servidor API REST.
Servidor web	Donde se despliega el backend desarrollado en PHP y la base de datos MySQL.

RECURSOS HUMANOS

Tabla 7.Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS	DETALLES
Desarrollador Flutter	Encargado del desarrollo de la aplicación móvil multiplataforma utilizando Flutter.
Desarrollador Backend	Responsable de programar la API REST en PHP y gestionar la base de datos MySQL.

4.1. DIAGRAMA DE PROCESOS MEJORADO

4.1.1. DIAGRAMA DE PROCESOS GESTIÓN DE INVENTARIO WEB

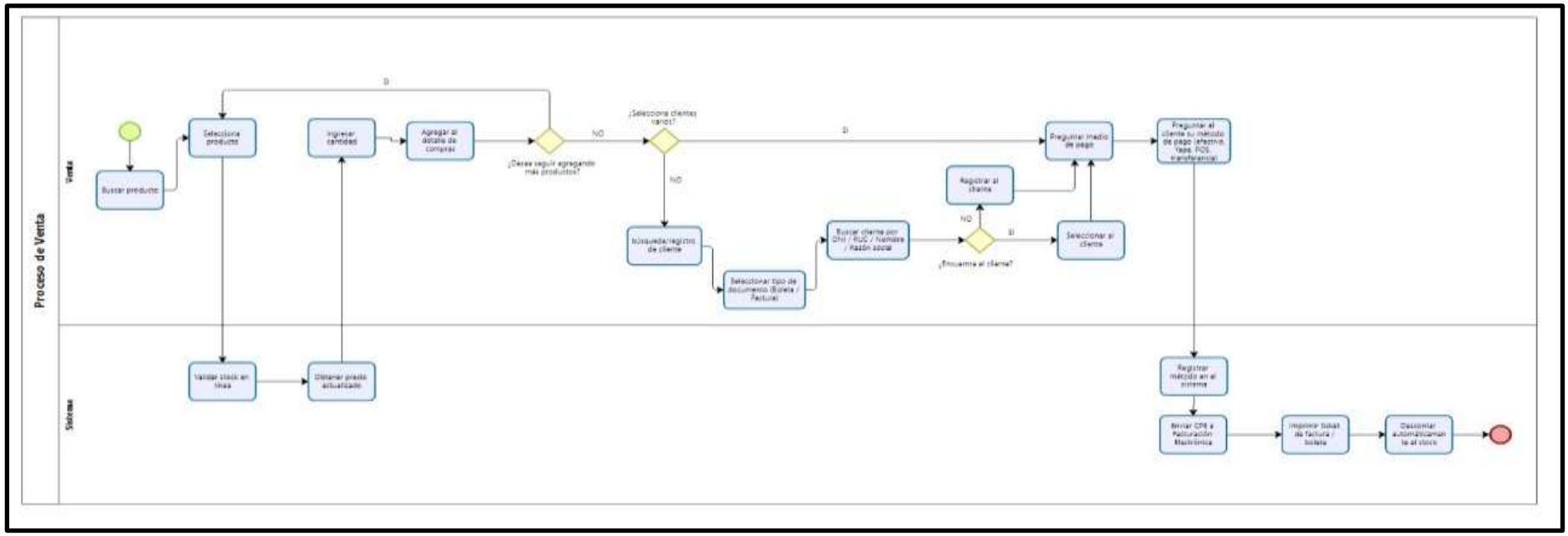


Ilustración 10.Diagrama Proceso Mejorado

Este diagrama representa el Proceso de Venta, dividido en dos grandes áreas: Venta y Sistema. El proceso inicia con la búsqueda y selección de productos por parte del vendedor. Luego, se verifica el stock en línea y se ingresan los productos al detalle de compra. Se consulta si se desea agregar más productos, permitiendo repetir el proceso. Posteriormente, se determina si el cliente ya está registrado o si es necesario registrarlo. Si no se encuentra al cliente, se procede a su registro ingresando datos como DNI, RUC o nombre. Una vez seleccionado el cliente, se le consulta el método de pago. El sistema registra el medio de pago y emite el comprobante electrónico correspondiente. Luego, se imprime el ticket de factura o boleta, junto con la bolsa. Finalmente, el sistema descuenta automáticamente los productos del stock.

4.1. CRONOGRAMA DE LA MEJOR

Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	
Gestión de ventas-app móvil	94 days	**21/07/25, 08:00**	**27/11/25, 17:00**	
Fase Inicio	10 days	**21/07/25, 08:00**	**1/08/25, 17:00**	
Identificar los objetivos del proyecto.	3 days	21/07/25, 08:00	23/07/25, 17:00	
Definir los requisitos clave.	4 days	24/07/25, 08:00	29/07/25, 17:00	3
Estimar riesgos.	3 days	30/07/25, 08:00	1/08/25, 17:00	4
Fase Elaboración	19 days	**4/08/25, 08:00**	**28/08/25, 17:00**	**5**
Definir la arquitectura base del sistema.	13 days	**4/08/25, 08:00**	**20/08/25, 17:00**	
diagramas clases	3 days	4/08/25, 08:00	6/08/25, 17:00	5
Diagrama de Dominio	3 days	7/08/25, 08:00	11/08/25, 17:00	8
Diagrama de Entidad Relación	3 days	12/08/25, 08:00	14/08/25, 17:00	9
Diagrama de Despliegue	2 days	15/08/25, 08:00	18/08/25, 17:00	10
Diagrama de Componentes	2 days	19/08/25, 08:00	20/08/25, 17:00	11
Refinar los requisitos funcionales y no funcion	4 days	**21/08/25, 08:00**	**26/08/25, 17:00**	
lista de Requerimientos	2 days	21/08/25, 08:00	22/08/25, 17:00	12
Diagrama de Casos de Uso	2 days	25/08/25, 08:00	26/08/25, 17:00	14
Desarrollar prototipos o versiones iniciales del sistema	2 days	27/08/25, 08:00	28/08/25, 17:00	15
Fase Construcción	58 days	**29/08/25, 08:00**	**18/11/25, 17:00**	**6**
Implementar funcionalidades del sistema	40 days	29/08/25, 08:00	23/10/25, 17:00	16
Integrar componentes y módulos	7 days	24/10/25, 08:00	3/11/25, 17:00	18
Realizar pruebas unitarias y de integración.	4 days	4/11/25, 08:00	7/11/25, 17:00	19
Documentar el código y la arquitectura.	4 days	10/11/25, 08:00	13/11/25, 17:00	20
Preparar el sistema para la transición.	3 days	14/11/25, 08:00	18/11/25, 17:00	21
Fase Transición	7 days	**19/11/25, 08:00**	**27/11/25, 17:00**	**17**
Capacitar a los usuarios y administradores.	1 day	19/11/25, 08:00	19/11/25, 17:00	22
Desplegar el sistema en producción.	4 days	20/11/25, 08:00	25/11/25, 17:00	24
Monitorear el desempeño del sistema.	1 day	26/11/25, 08:00	26/11/25, 17:00	25
Recolectar retroalimentación para mejoras futuras.	1 day	27/11/25, 08:00	27/11/25, 17:00	26

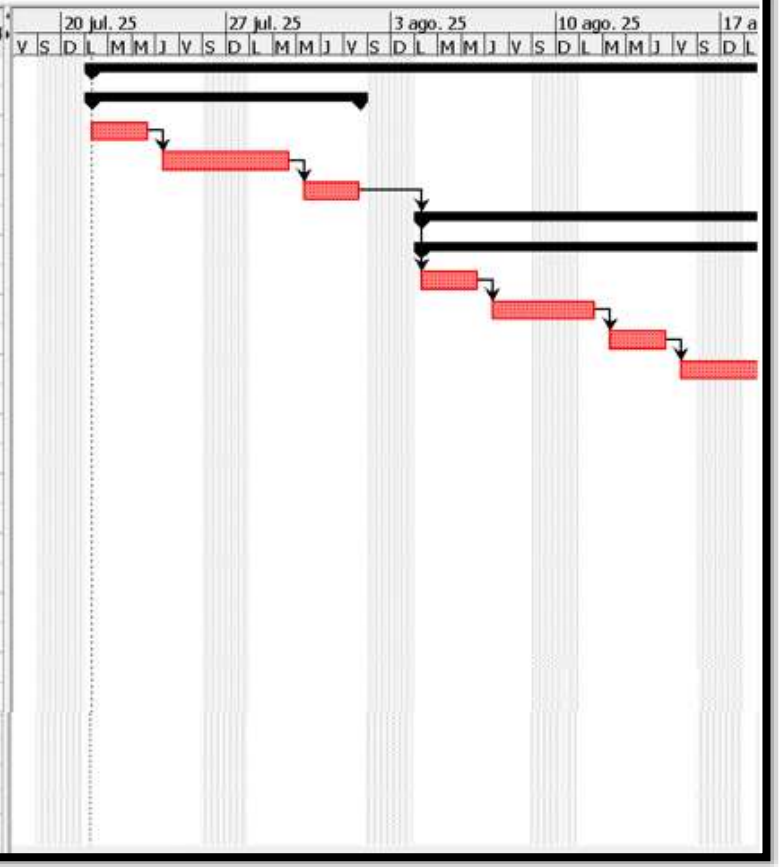


Ilustración 11.Cronograma

4.2. ASPECTOS LIMITANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA

Tabla 8.Aspectos Limitantes

ASPECTOS	DESCRIPCIÓN
Conexión a Internet	La app depende de una buena conexión a internet; si la red falla, las ventas y el stock no se actualizan.
Rendimiento del Dispositivo	Algunos dispositivos móviles pueden no ser lo suficientemente rápidos o tener poca memoria para manejar grandes volúmenes de ventas.
Sincronización con Otros Sistemas	Integrar la app con otros sistemas (como inventarios o contabilidad) puede ser complicado y generar errores.
Interrupciones por Actualizaciones	Las actualizaciones frecuentes pueden detener temporalmente el funcionamiento de la app.

V. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN

5.1. COSTOS DE MATERIALES

Tabla 9.Costos Materiales

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO TOTAL
1	No aplica	0	S/.0.00
TOTAL			S/.0.00

5.2. COSTOS MANO DE OBRA

Tabla 10.Costos mano de obra

ITEM	MANO DE OBRA	TIEMPO (SEMANAS)	COSTO SEMANAL	COSTO TOTAL
1	Desarrolladora (frontend y diseño)	16 semanas	S/ 130.00	S/ 2,080.00
TOTAL				S/ 2,080.00

5.3. COSTOS DE MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Tabla 11.Costos maquinas,herramientas y equipos

ITEM	MANO DE OBRA	TIEMPO (SEMANAS)	COSTO SEMANAL	COSTO TOTAL
1	Laptop Lenovo	1	S/ 1,899.00	S/ 1,899.00
2	Mouse inalámbrico	1	S/ 50.00	S/ 50.00
TOTAL				S/ 1,949.00

5.4. OTROS GASTOS

Tabla 12.Otros gastos

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO TOTAL
1	No aplica	0	S/.0.00
TOTAL			S/.0.00

5.5. RESUMEN DE COSTOS

Tabla 13.Resumen costos

ITEM	CATEGORÍA	CANTIDAD TOTAL
1	Costos de Materiales	S/ 0.00
2	Costos de Mano de Obra	S/ 2,080.00
3	Costo de Máquinas, Herramientas y Equipos	S/ 1,949.00
4	Otros Gastos	S/ 0.00
TOTAL		S/ 4,029.00

VI. EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DE LA MEJORA

6.1. BENEFICIOS TÉCNICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

La implementación de la aplicación móvil para la gestión de ventas ha permitido optimizar significativamente las operaciones diarias. Entre las mejoras técnicas más relevantes están:

- Agilización en el proceso de ventas gracias a una interfaz sencilla y accesible desde cualquier dispositivo móvil.
- Reducción de errores manuales en el registro de operaciones gracias a la automatización.
- Integración de tecnologías actuales que garantizan una experiencia eficiente y confiable para el usuario final.
- Emisión inmediata de tickets impresos, facilitando la formalización de cada venta y mejorando la experiencia del cliente.

6.2. BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

El uso de esta aplicación aporta beneficios económicos importantes a la empresa:

- Incremento en las ventas al ofrecer un servicio ágil y eficiente que mejora la atención al cliente.
- Optimización de recursos operativos al simplificar y acelerar el proceso de ventas.
- Ahorro en materiales impresos, al reducir la necesidad de registros manuales y papelería administrativa.
- Mayor control financiero, al disponer de reportes automáticos y actualizados que permiten una mejor toma de decisiones y planificación económica.
- Disminución de pérdidas económicas por errores humanos, gracias al control automatizado en el registro de ventas.

VII. CONCLUSIONES

- La implementación del sistema móvil permitió optimizar de manera notable el proceso de ventas, ofreciendo una experiencia más ágil tanto para el usuario interno como para el cliente final. Gracias a su diseño intuitivo y su funcionamiento fluido, se logró reducir los tiempos de atención y aumentar la eficiencia operativa, fortaleciendo la relación con los clientes y mejorando la calidad del servicio.

- Se garantizaron transacciones rápidas y seguras, integrando diversos métodos de pago y permitiendo la visualización inmediata del ticket de venta. Esto no solo facilitó la gestión diaria, sino que también brindó mayor confianza a los usuarios al contar con un sistema que respalda y detalla cada operación comercial.

- La automatización de los módulos de gestión como productos, clientes, boletas, facturas y notas de venta permitió mantener un control integral de las actividades comerciales. Este enfoque redujo errores manuales, simplificó los procesos administrativos y contribuyó a una mejor organización del flujo de ventas.

- Con la incorporación del escáner de productos y las consultas automáticas a los servicios de DNI y RUC, se logró agilizar el registro y la validación de información, mejorando la precisión de los datos y optimizando el tiempo de trabajo del personal encargado de las ventas.

- Además, se fortaleció la seguridad y accesibilidad del sistema, estableciendo controles de permisos y roles desde los dispositivos móviles. Esto garantizó que cada usuario acceda únicamente a las funciones asignadas, protegiendo la información sensible y asegurando un uso responsable del aplicativo.

- La implementación del sistema demostró ser una solución confiable, moderna y totalmente operativa desde dispositivos móviles, permitiendo a los vendedores realizar sus actividades desde cualquier lugar. Esto representa un avance importante hacia la digitalización de los procesos y una herramienta clave para el crecimiento operativo de la empresa.

VIII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda implementar un sistema de copias de seguridad automáticas y periódicas de la base de datos que permita resguardar la información ante posibles fallos del sistema, pérdidas de datos o daños en los dispositivos, definiendo políticas de respaldo diario y semanal que garanticen la integridad y disponibilidad de los registros, asegurando la continuidad operativa y la protección de la información crítica.

- Es fundamental realizar un mantenimiento preventivo periódico a los dispositivos móviles y equipos asociados al sistema de punto de ventas, verificando el correcto funcionamiento de los lectores de código de barras, el escáner de productos y las conexiones de red para garantizar que la aplicación procese y genere correctamente los comprobantes en formato PDF, evitando interrupciones en las operaciones diarias y prolongando la vida útil de los dispositivos utilizados.

- Se sugiere ofrecer capacitaciones continuas al personal que opera el aplicativo, especialmente en las funciones relacionadas con el registro de ventas, gestión de clientes y emisión de comprobantes electrónicos, asegurando un uso eficiente del sistema, la reducción de errores operativos y una mayor productividad, actualizando dichas capacitaciones cada vez que se incorporen nuevas funcionalidades o mejoras en la aplicación.

- Es necesario realizar mantenimientos lógicos periódicos a la base de datos mediante la depuración de registros innecesarios, optimización de consultas y verificación de índices para mantener un rendimiento óptimo del sistema, garantizando tiempos de respuesta rápidos, estabilidad operativa y la consistencia de la información almacenada.

- Se recomienda implementar un sistema de monitoreo y registro de actividad en tiempo real tanto en el aplicativo como en la base de datos que permita detectar tempranamente errores, intentos de acceso no autorizados o anomalías en el rendimiento, facilitando la trazabilidad de las operaciones y fortaleciendo la seguridad, transparencia y confiabilidad del sistema de punto de ventas.

- La integración del aplicativo móvil con el Sistema de Gestión Integral (SGI) de la empresa Imagina Technologies con el propósito de unificar los procesos internos, compartir información en tiempo real, mejorar la trazabilidad de las operaciones, optimizar la comunicación entre áreas, centralizar la gestión de datos y potenciar la eficiencia global del sistema empresarial

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bautista Coz, L. E., Blas Marcos, A. L., & Hidalgo Taipe, I. L. (2023). Sistema de punto de venta y control de inventario de la bodega J'Abdiel en la provincia de Jauja, Huancayo. Universidad Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/13306

- Aplicación móvil para la gestión de ventas de la empresa Mahpsa S.A.C., Lima, 2023. Autores: Solís López, Anthony Renzo; Valenzuela Peceros, William Renzo. Universidad César Vallejo. https://hdl.handle.net/20.500.12692/137821

- Aplicación móvil multiplataforma para la gestión de ventas en tiempo de pandemia en los supermercados de Ambato (Escobar Montenegro, Leonel Fabricio, 2022-03). https://repositorio.uta.edu.ec/items/423e8e59-073e-4777-82a1-1b6cc56d9e66

- Desarrollo de una aplicación móvil y una plataforma web para el control y gestión de la fuerza de ventas en las pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de Guayaquil, Ecuador (2017-10). https://redi.cedia.edu.ec/document/115308

- Desarrollo de una aplicación móvil para la gestión y administración de ventas y toma de pedidos por geolocalización en tiempo real, en la entrega de botellas de agua para la Empresa Acquapac — Murillo Cornejo, Wendy Elizabeth (2022-04-25). Universidad de Guayaquil. https://redi.cedia.edu.ec/document/115275

- https://adaptivetech.es/actualidad-digital/apps-nativas-hibridas-pwa-diferencias/

- https://stripe.com/es-us/resources/more/pos-systems-for-businesses

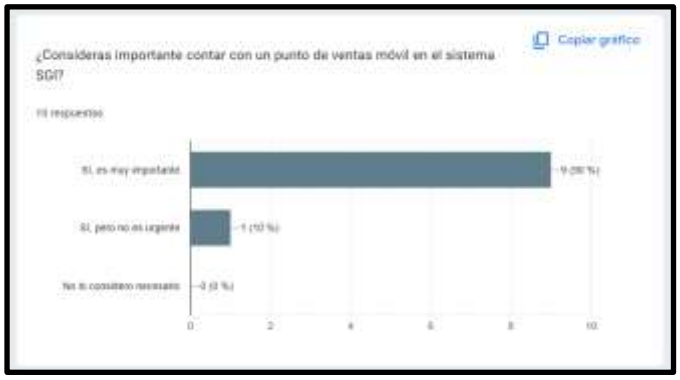
- https://aws.amazon.com/what-is/flutter/

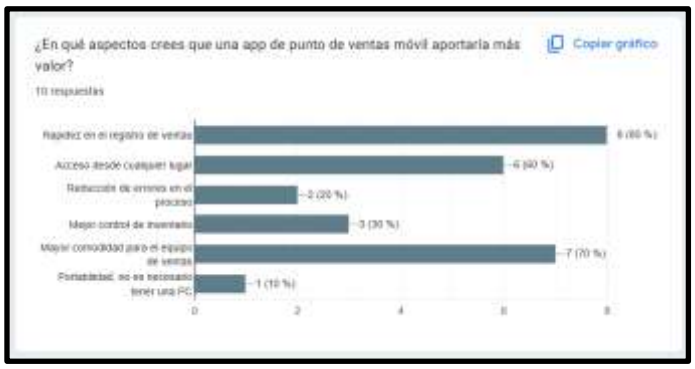
- https://kinsta.com/blog/what-is-github/

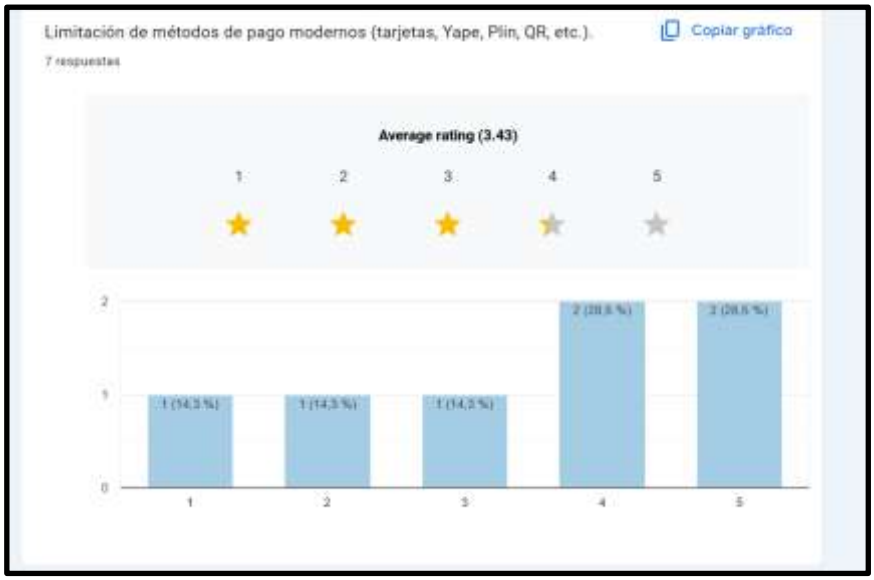
- https://www.hostinger.com/tutorials/what-is-vs-code

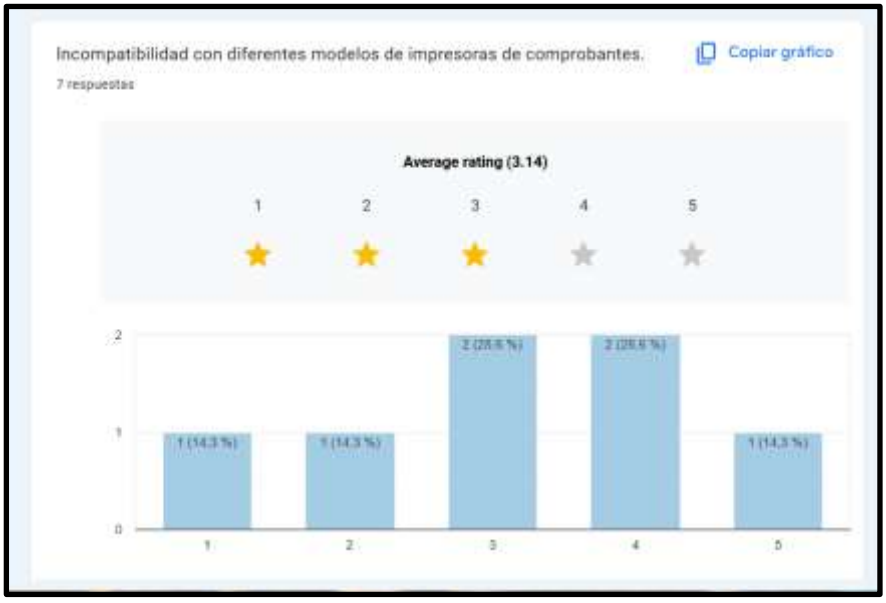
- https://www.hostinger.com/tutorials/what-is-wamp

X. ANEXOS


Copiar gráfico
¿Consideras importante contar con un punto de ventas móvil en el sistema SGI?
10 respuestas
Sí, es muy importante
9 (90 %)
Sí, pero no es urgente
1 (10 %)
No lo considero necesario
0 (0 %)
0
2
4
6
8
10


¿En qué aspectos crees que una app de punto de ventas móvil aportaría más valor?
Copiar gráfico
10 respuestas
Rapidez en el registro de ventas
8 (80 %)
Acceso desde cualquier lugar
6 (60 %)
Reducción de errores en el proceso
2 (20 %)
Mejor control de inventario
3 (30 %)
Mayor comodidad para el equipo de ventas
7 (70 %)
Portabilidad: no es necesario tener una PC
1 (10 %)
0
2
4
6
8


Limitación de métodos de pago modernos (tarjetas, Yape, Plin, QR, etc.).
Copiar gráfico
7 respuestas
Average rating (3.43)
1
2
3
4
5
1 (14,3 %)
1 (14,3 %)
1 (14,3 %)
2 (28,6 %)
2 (28,6 %)
0
1
2


Incompatibilidad con diferentes modelos de impresoras de comprobantes.
Copiar gráfico
7 respuestas
Average rating (3.14)
1
2
3
4
5
1 (14,3 %)
1 (14,3 %)
2 (28,6 %)
2 (28,6 %)
1 (14,3 %)
0
1
2

ANEXO 20
FICHA DE CALIFICACIÓN DEL
PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA EN LA EMPRESA

1) **PROGRAMA:** ETI
2) **CARRERA:** Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial
3) **APELLIDOS Y NOMBRES DEL APRENDIZ:** Rojas Castillo, Karol Georgette
4) **INGRESO:** 2023-10 **ID Nº** 1355754
5) **EMPRESA:** Imagina Technologies S.A.C

   DIRECCIÓN Av. America Oeste Nro 10 (Torre UPAO) Urb. Natasha Alta

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA.

"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PUNTO DE VENTA MÓVIL UTILIZANDO FLUTTER Y PHP PARA LA PLATAFORMA SGI DE IMAGINA TECHNOLOGIES"

Área de aplicación en la empresa: SISTEMAS

6) **CALIFICACIÓN POR LA EMPRESA**

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	
		PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE OBTENIDO
1	Factibilidad de aplicación del trabajo de innovación y/o mejora	07	07
2	Beneficios que se espera generará la aplicación	05	04
3	Cuantificación e indicadores adecuados para medir los resultados de la innovación y/o mejora	03	02
4	Relación entre la inversión estimada versus los resultados a obtenerse (costo/beneficio). Estimado del retorno de la inversión.	05	05
		TOTAL	18

NOTA:
- El evaluador calificará considerando como base el puntaje máximo señalado.
- **La suma de puntajes obtenidos es la nota del proyecto de innovación y/o mejora.**

Lugar y fecha: Trujillo- La Libertad, 20-11-2025

CALIFICACIÓN DEL PROYECTO (Sumatoria de los puntajes obtenidos por cada criterio de evaluación)	
En números	18
En letras	Dieciocho

IMAGINA TECHNOLOGIES S.A.C.
Christopher S. Heredia Lozada
GERENTE GENERAL

Nombre y firma del representante de la empresa